



多模态人工智能系统
全国重点实验室
State Key Laboratory of
Multimodal Artificial Intelligence Systems

MAIS

图像处理与计算机视觉

图像复原

董秋雷

中国科学院自动化研究所

多模态人工智能系统全国重点实验室





上节课内容复习

- 试简述直方图均衡化的处理过程？
- 试简述直方图匹配算法步骤？
- 试列举几种微分算子？

MAIS





目 录

- 一、图像退化模型
- 二、无约束图像复原
- 三、有约束图像复原
- 四、基于深度学习的图像复原

1.1 图像退化/复原



图像退化:

图像在形成、传输和记录过程中，由于成像系统、传输介质和设备的不完善，图像的质量受到损坏，这一过程称为**图像的退化**。

图像退化类型与原因:

常由镜头畸变引起，胶片冲洗时易发生。

规则图案变形

边缘模糊

光学系统中的孔径衍生产生退化。

运动模糊，或在拍摄过程中相机发生振动。

运动模糊

噪声叠加

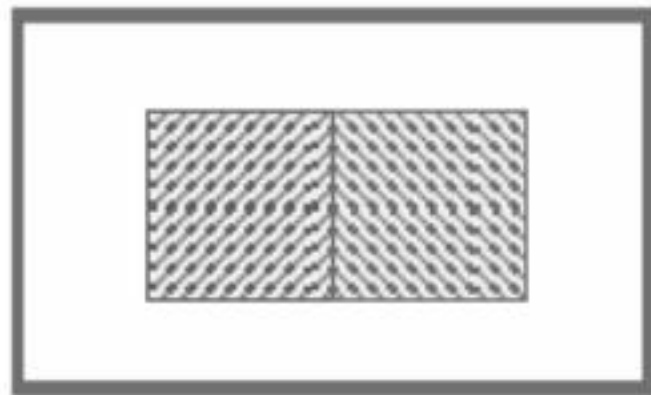
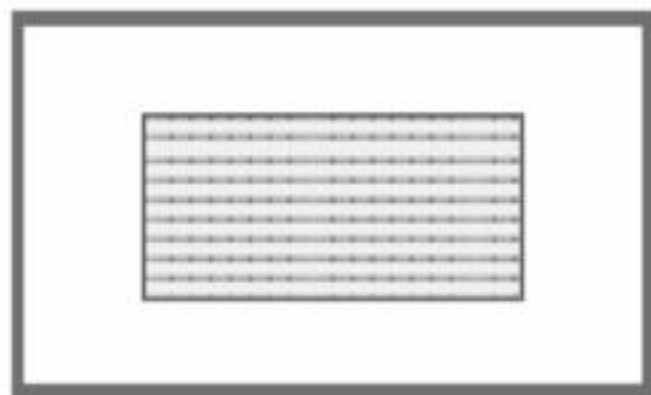
随机噪声的迭加，可看作是一种具有随机性的退化。

1.1 图像退化/复原



图像退化示例:

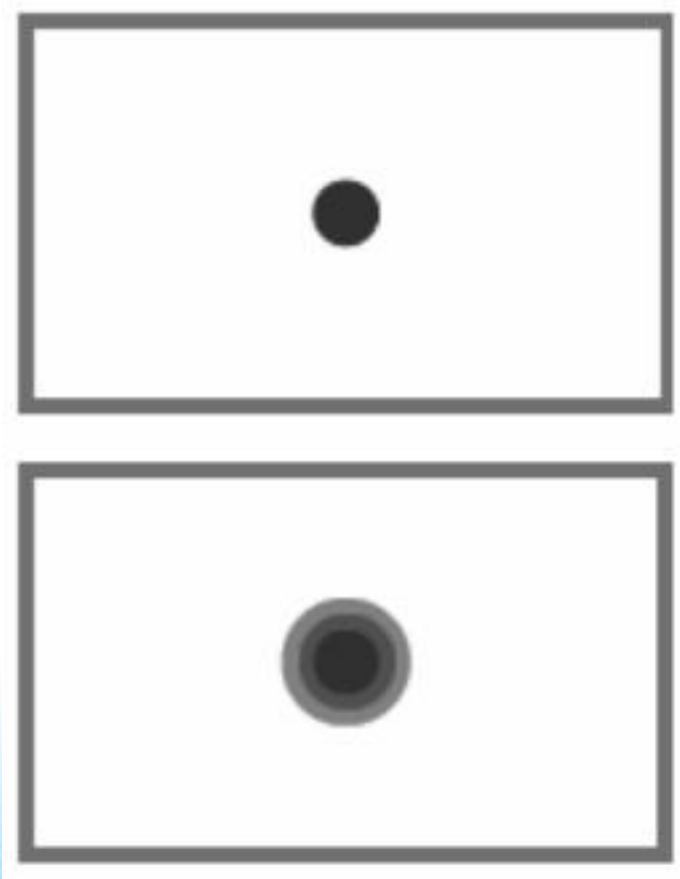
(1) 规则图案变形:



MAIS

1.1 图像退化/复原

图像退化示例：
(2) 边缘模糊：

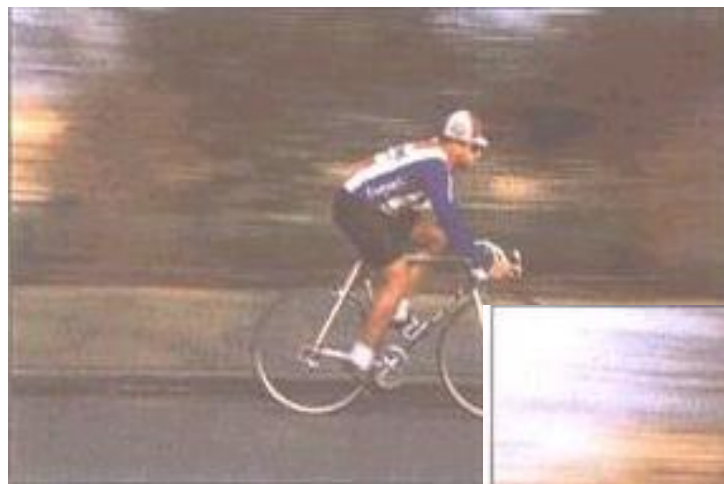
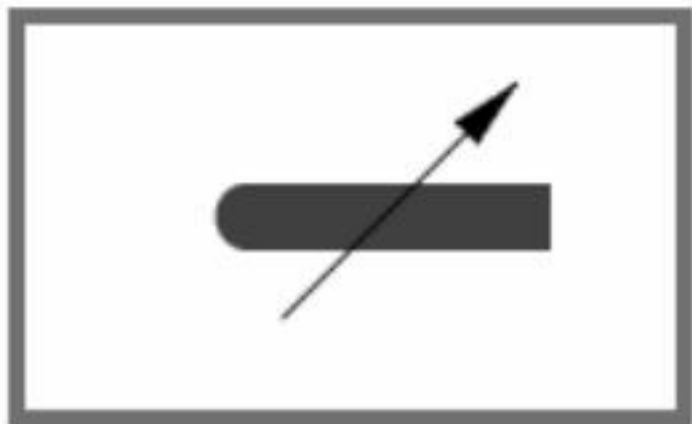


1.1 图像退化/复原



图像退化示例:

(3) 运动模糊:

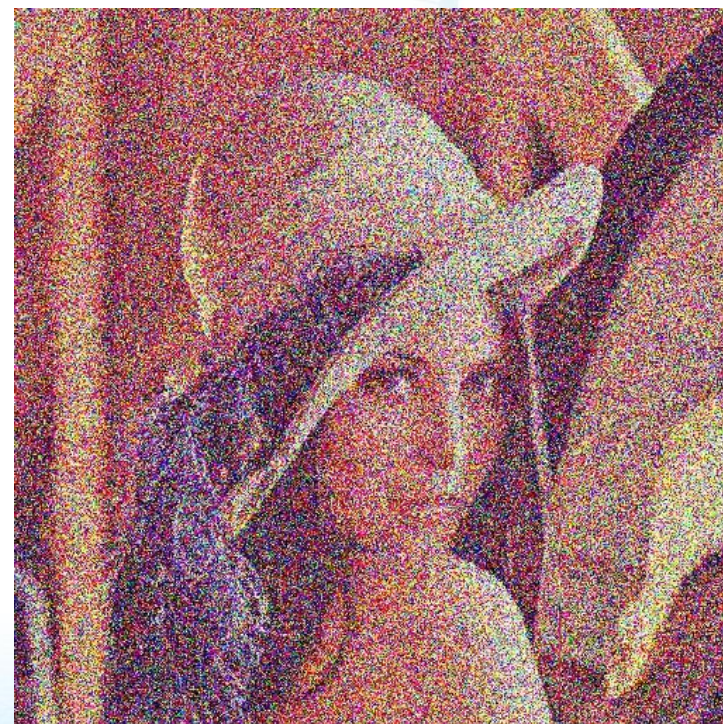
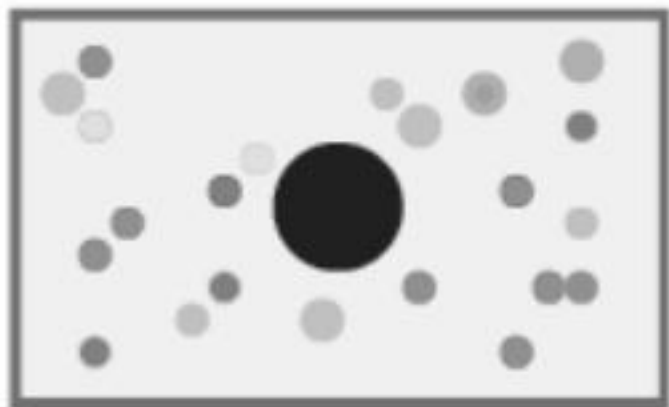


1.1 图像退化/复原



图像退化示例:

(4) 噪声叠加:



1.1 图像退化/复原

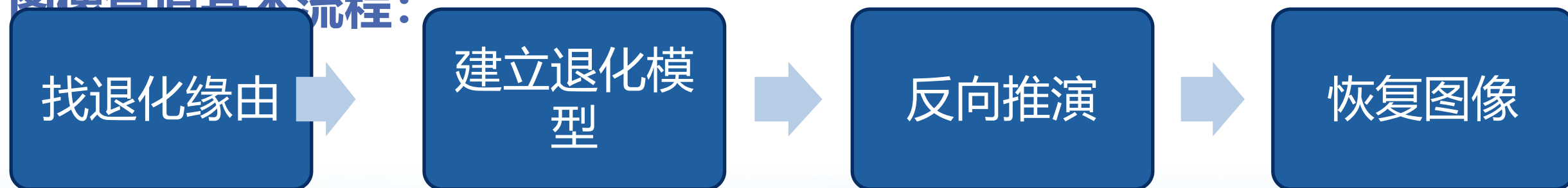


图像复原:

图像复原就是要尽可能恢复退化图像的本来面目，它是沿**图像退化的逆过程**进行处理，也称作图像恢复。

典型的图像复原是根据图像退化的先验知识建立一个**图像退化模型**，以此模型为基础，采用各种**逆退化**处置方法进行恢复，得到质量改善的图像。

图像复原基本流程:



可见，图像复原主要取决于对图像退化过程的先验知识所掌握的准确程度，表达在建立的**退化模型**能否适宜。

1.1 图像退化/复原



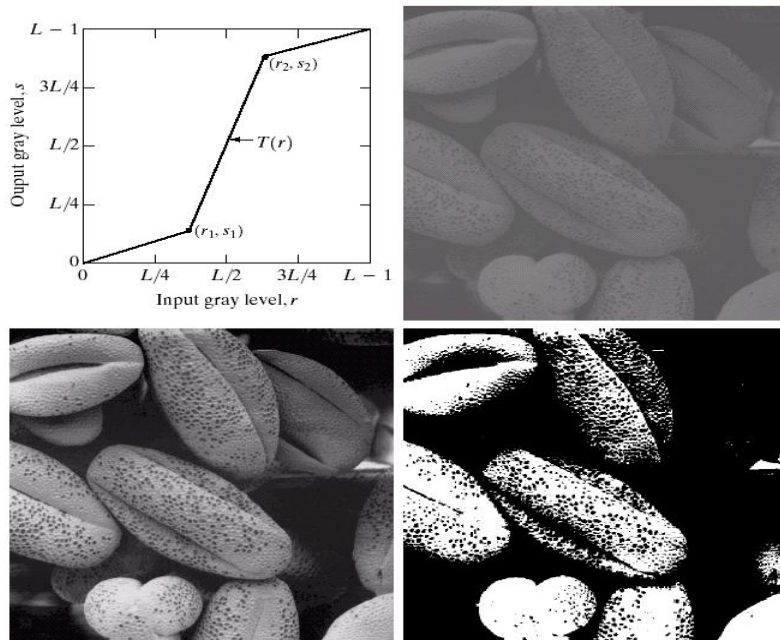
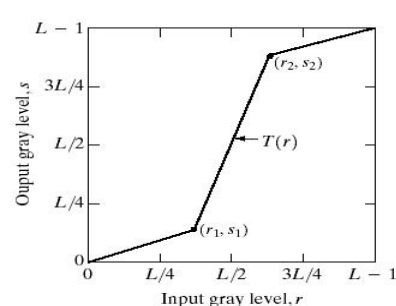
图像复原与图像增强比较：

	图像增强	图像复原
特点	(1) 不考虑图像降质的原因，只将图像中感兴趣的特征有选择地突出，而衰减其不需要的特征； (2) 改善后的图像不一定要去逼近原图像；	(1) 要考虑图像降质的原因，建立“降质模型”； (2) 要建立评价复原好坏的客观标准；
目的	符合用户的兴趣需求	恢复原始图像
方法	空间域法（灰度处理）、频率域法（滤波）	无约束复原、约束复原

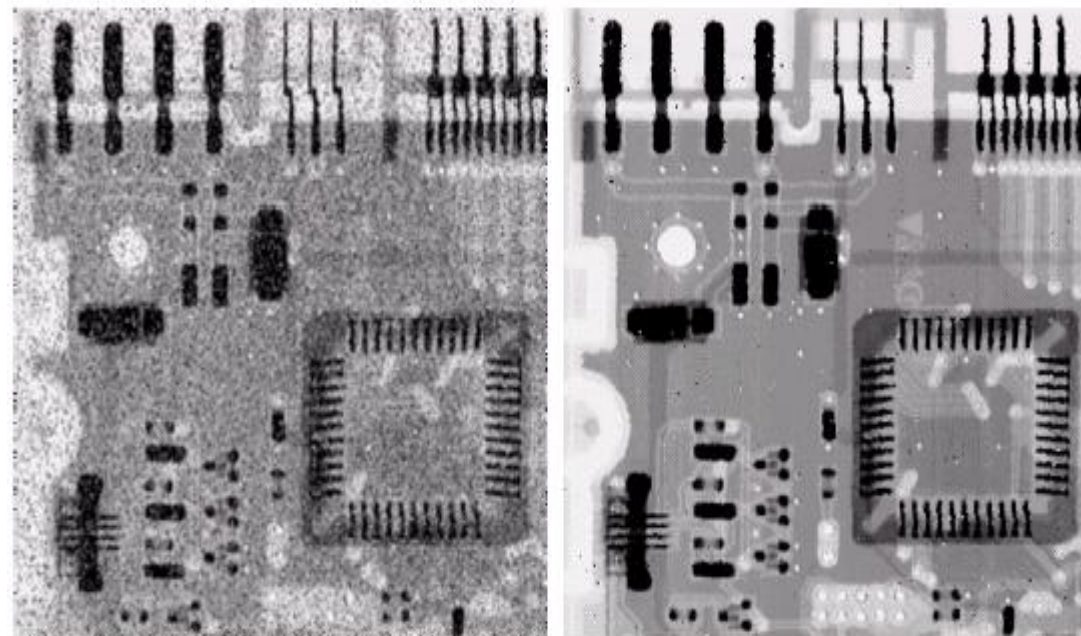
1.1 图像退化/复原



图像复原与图像增强关系:



图像增强



图像复原

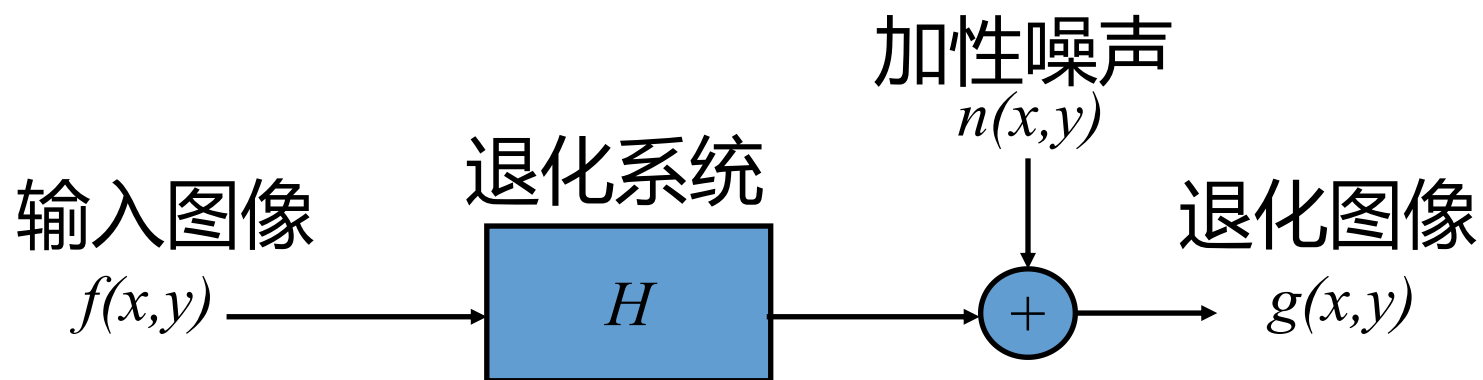
对一幅已经退化的图像，通常的做法是**先做图像复原，再做图像增强。**

1.2 图像退化模型



图像复原的关键技术之一就是建立一个能够反映图像退化原因的图像退化模型。采用**线性空间不变模型**近似。

图像退化模型示意图：



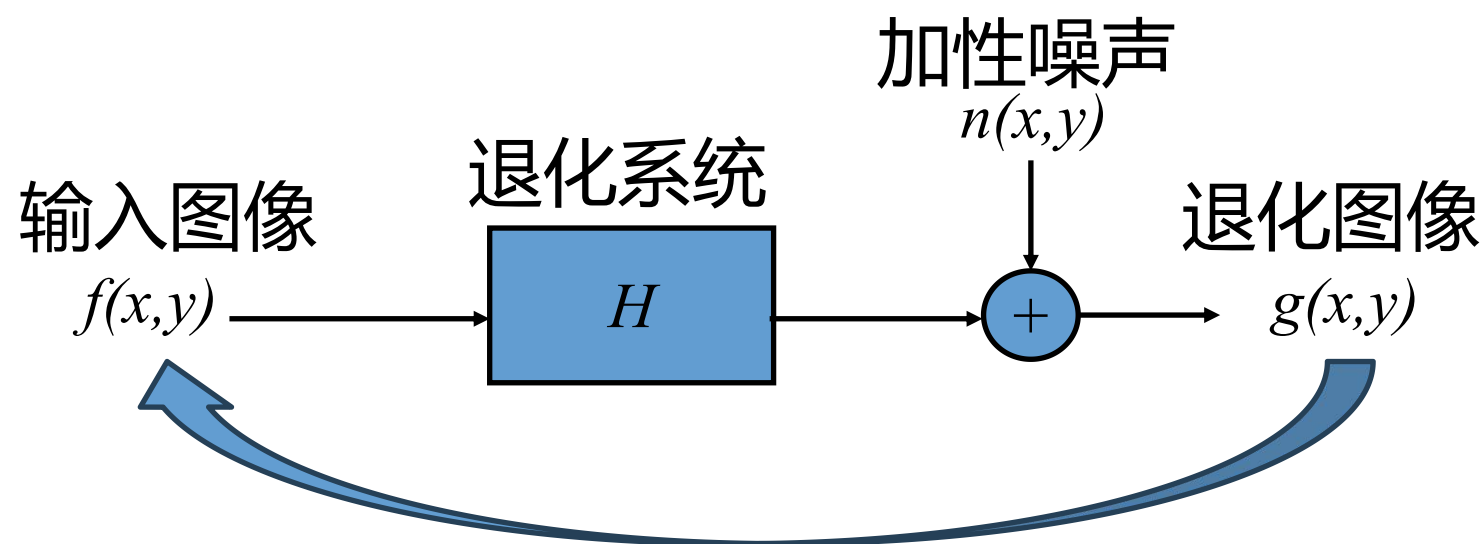
图像的退化过程通常可以被模型化为一个**退化函数**和一个**加性噪声**。

1.2 图像退化模型



图像复原的关键技术之一就是建立一个能够反映图像退化原因的图像退化模型。采用**线性空间不变模型**近似。

图像退化模型示意图：



图像退化： $T(f) \rightarrow g$

图像复原： $T^{-1}(g) \rightarrow f$

图像的退化过程通常可以被模型化为一个**退化函数**和一个**加性噪声**。

图像复原可以看成是一个估计过程。

1.2 图像退化模型



噪声来源:

数字图像的噪声主要来源于图像的获取和传输过程。图像传感器的工作情况受各种因素的影响，如图像获取中的环境条件和传感器自身的质量。

噪声类型:

高斯噪声

瑞利噪声

伽马噪声

指数分布噪声

均匀分布噪声

脉冲噪声

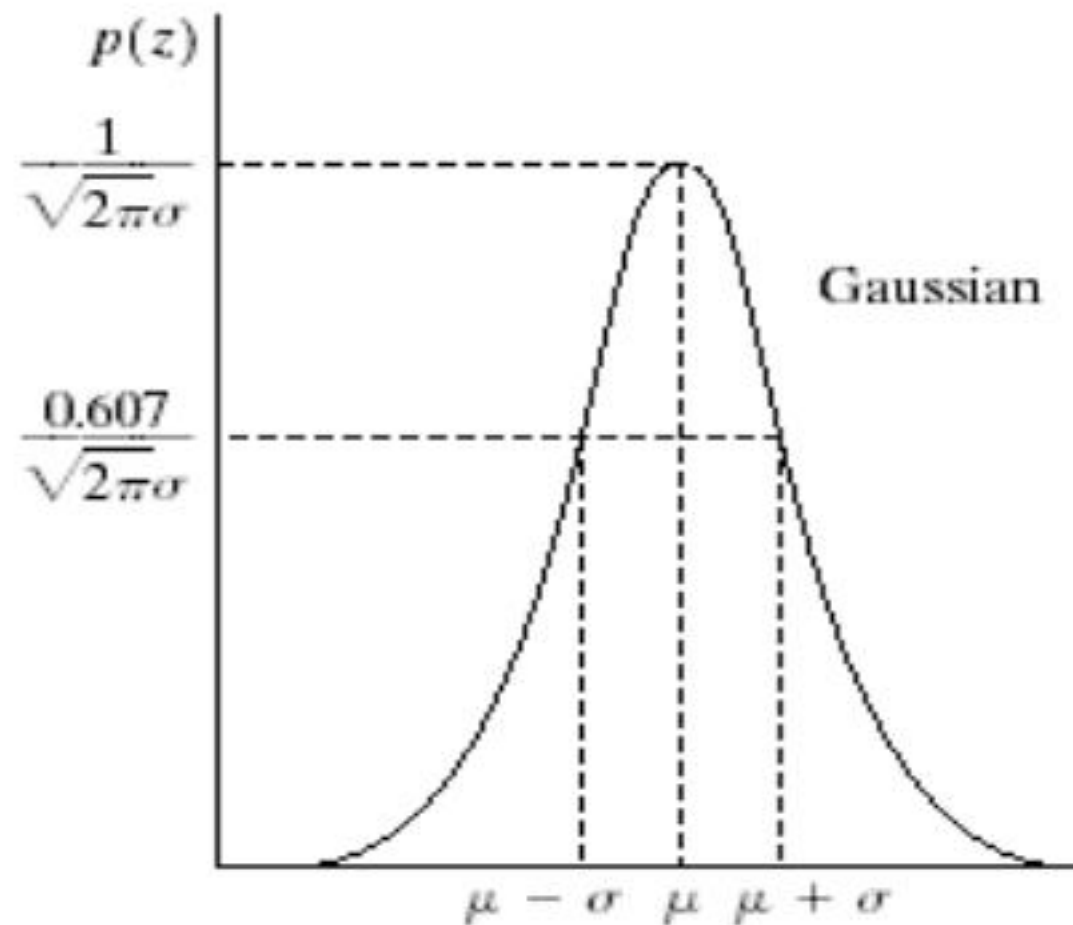
1.2 图像退化模型



噪声类型:

高斯噪声:

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



1.2 图像退化模型



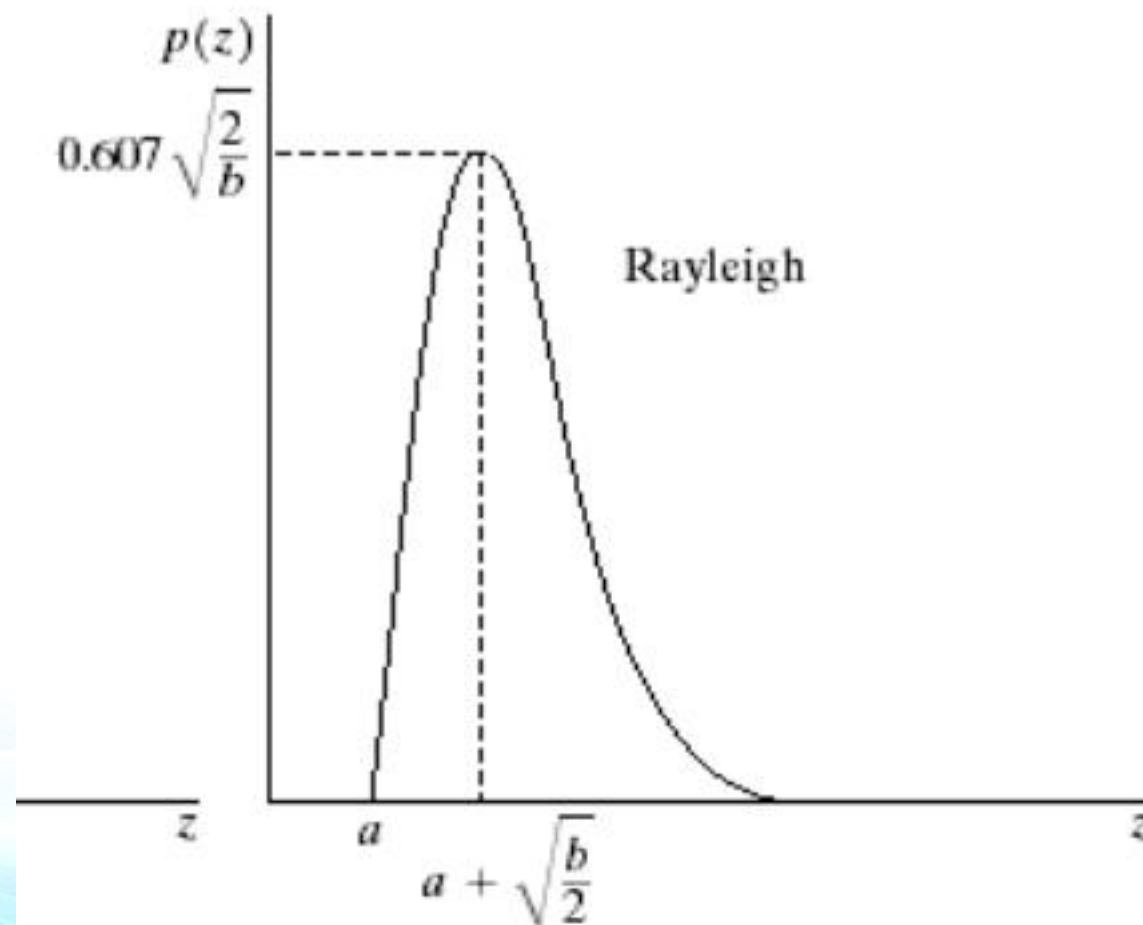
噪声类型:

瑞利噪声:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{2}{b}(z-a)e^{-\frac{(z-a)^2}{b}} & z \geq a \\ 0 & z < a \end{cases}$$

均值: $\mu = a + \sqrt{\pi b}/4$

方差: $\sigma^2 = b(4 - \pi)/4$



1.2 图像退化模型



噪声类型:

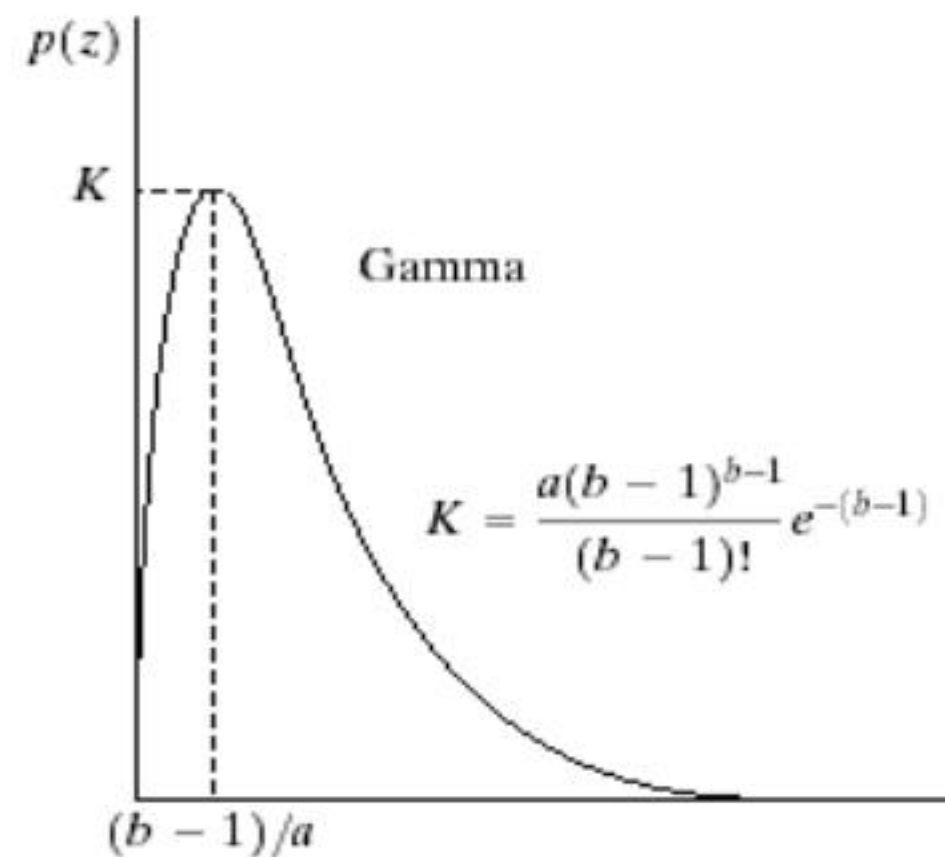
伽马噪声:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

$a > 0, b$ 为正整数

均值: $\mu = b / a$

方差: $\sigma^2 = b / a^2$



1.2 图像退化模型



噪声类型:

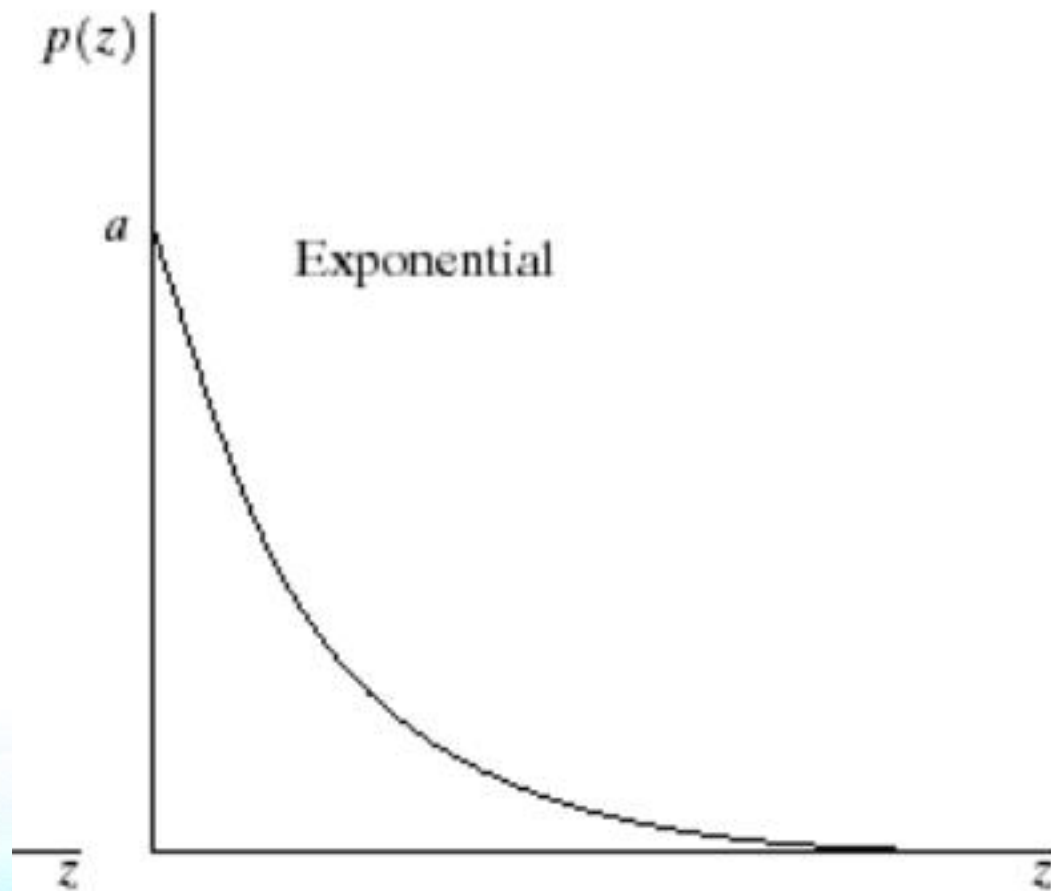
指数分布噪声:

$$p(z) = \begin{cases} ae^{-az} & z \geq 0 \\ 0 & z < 0 \end{cases}$$

$$a > 0$$

均值: $\mu = 1/a$

方差: $\sigma^2 = 1/a^2$



1.2 图像退化模型



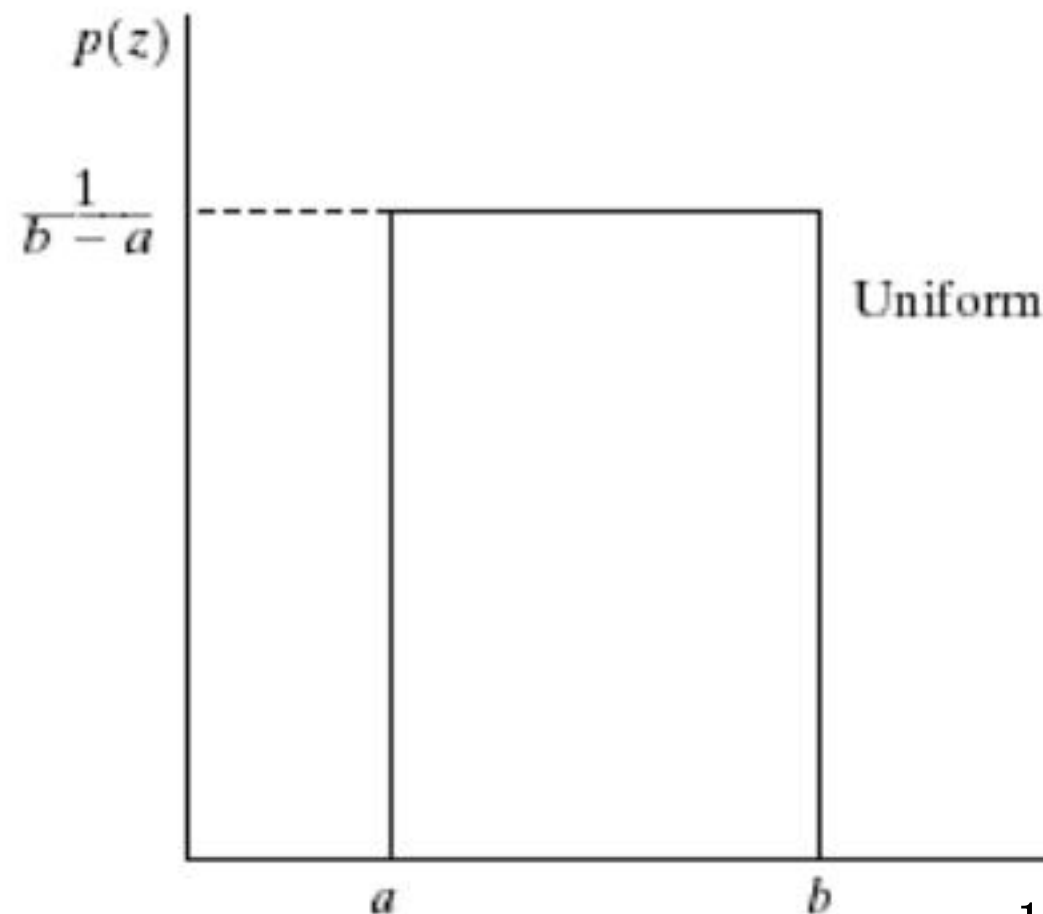
噪声类型:

均匀分布噪声:

$$p(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq z \leq b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

均值: $\mu = (a+b)/2$

方差: $\sigma^2 = (b-a)^2 / 12$



1.2 图像退化模型



噪声类型：

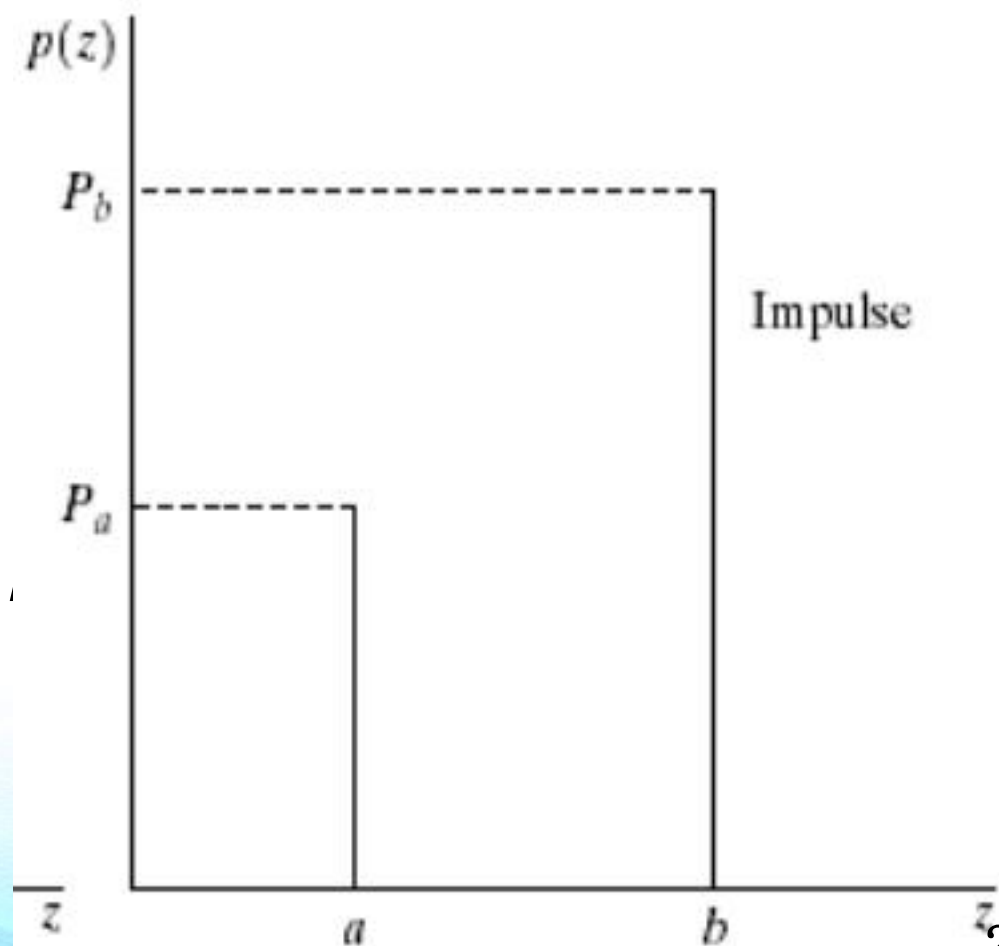
脉冲噪声：

$$p(z) = \begin{cases} p_a & z = a \\ p_b & z = b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

双极脉冲噪声也叫**椒盐噪声**，在图像上表现为孤立的亮点或暗点；

脉冲噪声表现在成像中的短暂停留中，例如，错误的开关操作；

由于脉冲干扰通常与图像信号的强度相比较 大，因此，脉冲噪声总是被数字化为最大值或最小值。



1.2 图像退化模型

附加噪声的图像示例：

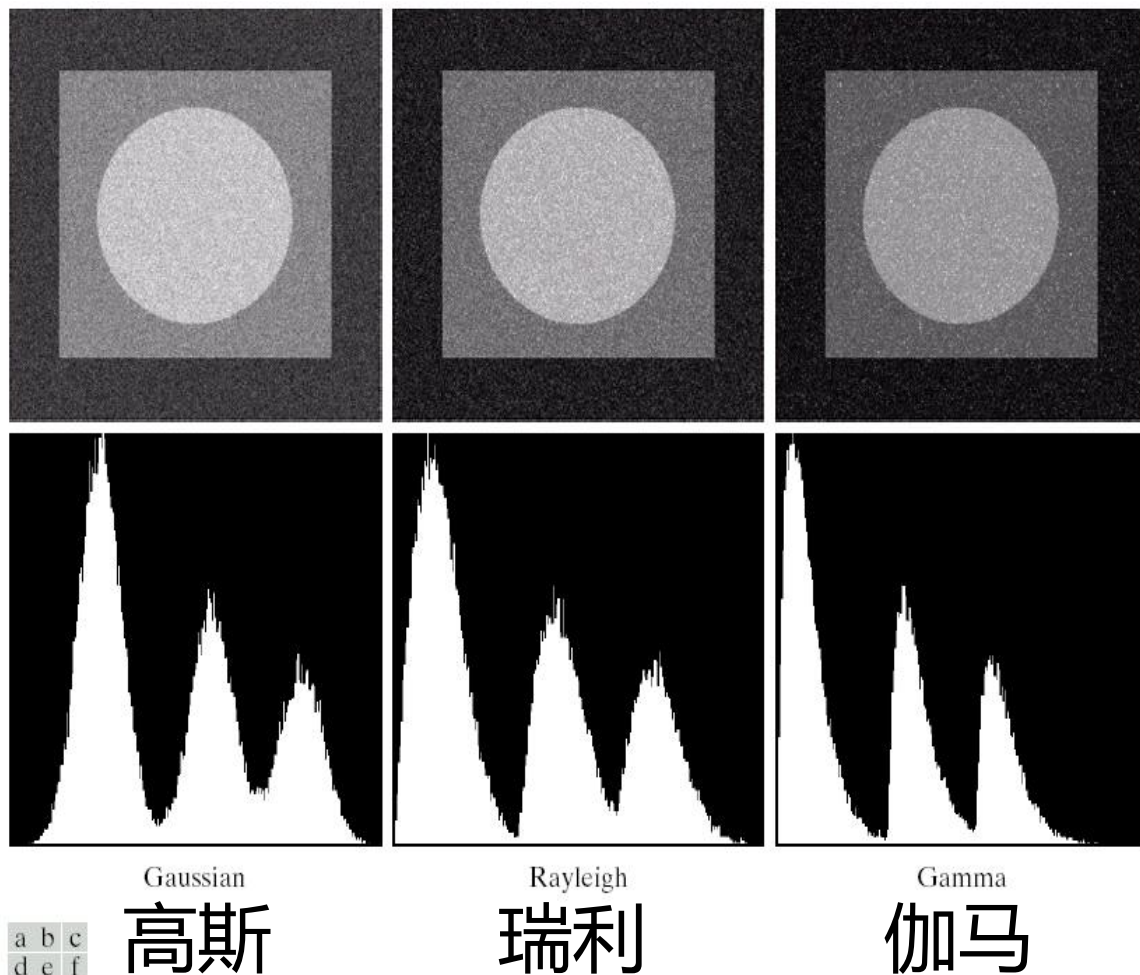


FIGURE 5.4 Images and histograms resulting from adding Gaussian, Rayleigh, and gamma noise to the image in Fig. 5.3.

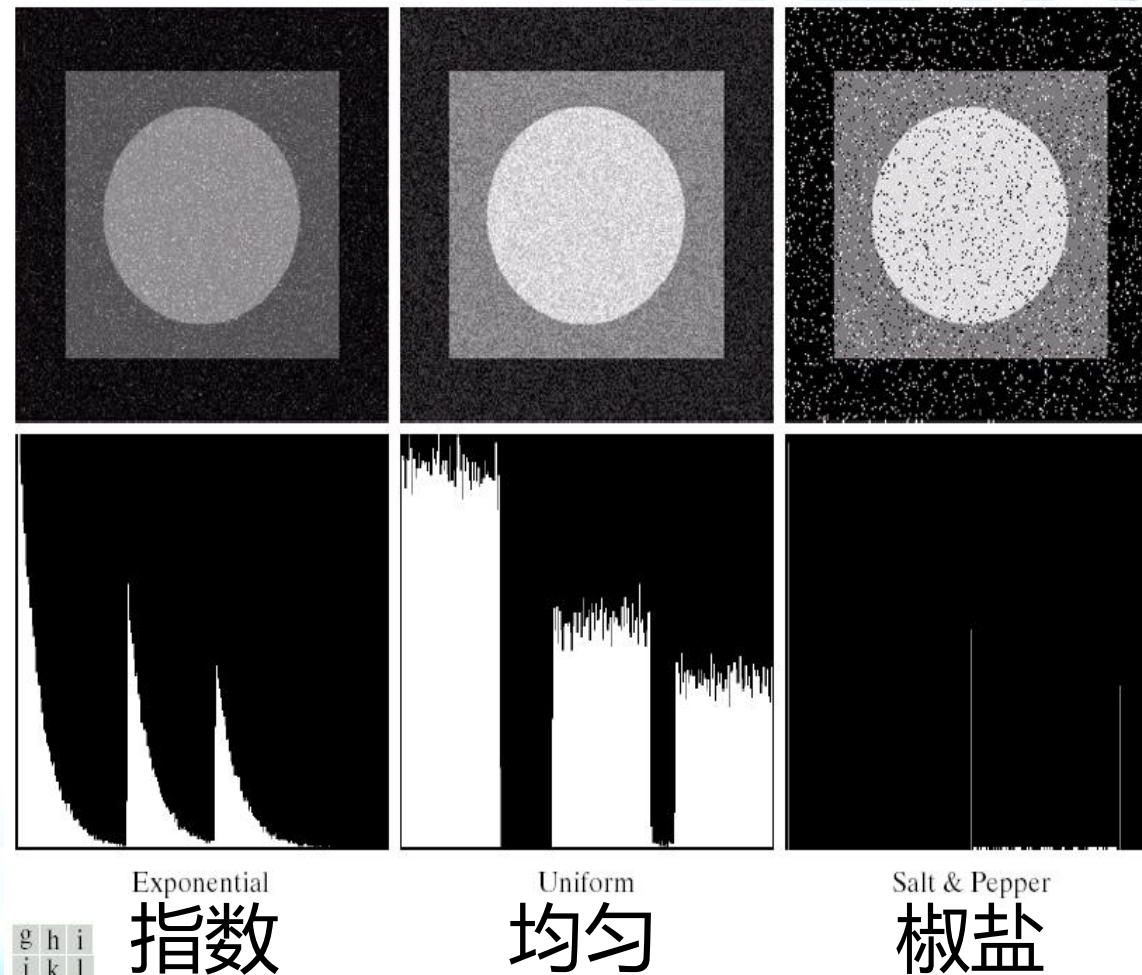
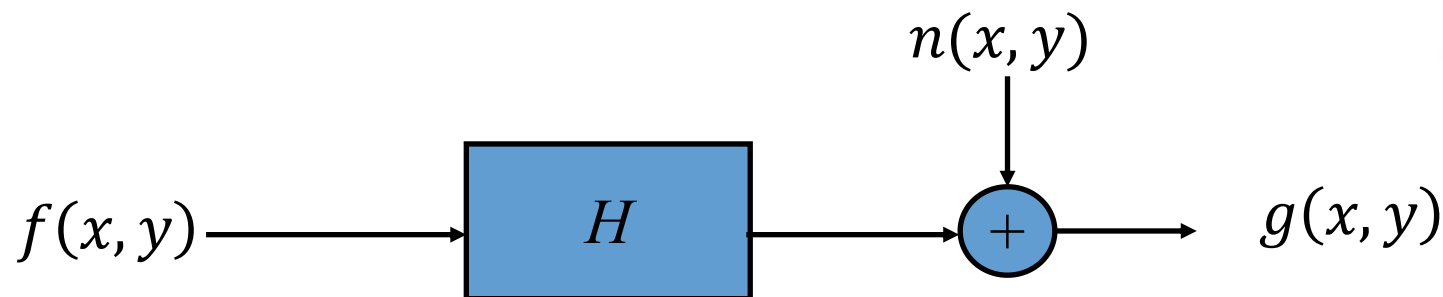


FIGURE 5.4 (Continued) Images and histograms resulting from adding exponential, uniform, and impulse noise to the image in Fig. 5.3.

1.2 图像退化模型



图像退化模型:



根据图像的退化模型及复原的基本过程可见，复原处理的关键在于对**系统H**的基本了解。

一般而言，系统是某些元件或部件以某种方式构造而成的整体。系统本身所具有的某些特性就构成了通过系统的输入信号与输出信号的某种联系。

1.2 图像退化模型



图像退化模型中的系统H:

系统分类:

线性系统

非线性系统

时变系统

非时变系统

集中参数系统

分布参数系统

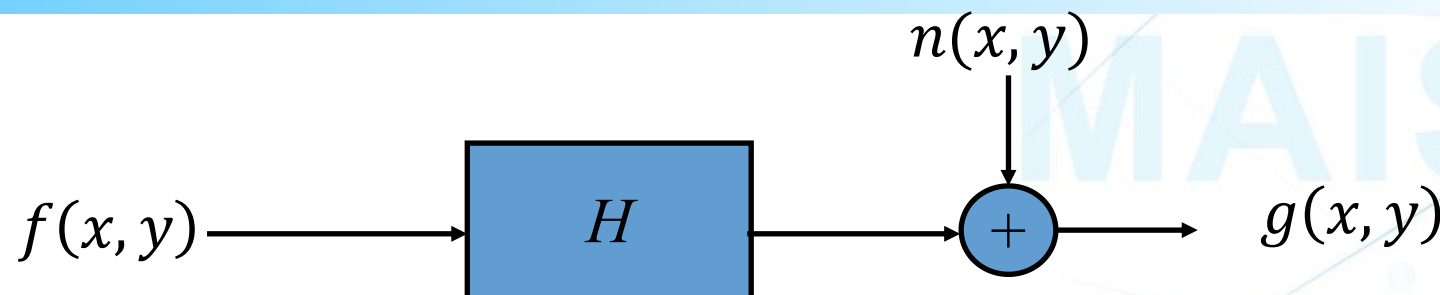
连续系统

离散系统

1.2 图像退化模型



图像退化模型中的系统H:



线性系统:

线性系统就是具有均匀性和相加性的系统，可表示成

$$g(x, y) = H \cdot [f(x, y)] + n(x, y)$$

如果暂不考虑加性噪声 $n(x, y)$ 的影响，而令 $n(x, y) = 0$ 时，则

$$g(x, y) = H \cdot [f(x, y)]$$

1.2 图像退化模型



图像退化模型中的系统H:

线性系统:

如果输入信号 $f_1(x, y)$, $f_2(x, y)$, 对应的输出信号为 $g_1(x, y)$, $g_2(x, y)$, 通过系统后有下式成立

$$\begin{aligned} & H \cdot [k_1 f_1(x, y) + k_2 f_2(x, y)] \\ &= H \cdot [k_1 f_1(x, y)] + H \cdot [k_2 f_2(x, y)] \\ &= k_1 g_1(x, y) + k_2 g_2(x, y) \end{aligned}$$

1.2 图像退化模型



图像退化模型中的系统H:

线性系统:

则系统 H 是一个线性系统。其中, k_1, k_2 为常数。若 $k_1 = k_2 = 1$, 则

$$\begin{aligned} & H \cdot [f_1(x, y) + f_2(x, y)] \\ &= H \cdot [f_1(x, y)] + H \cdot [f_2(x, y)] \\ &= g_1(x, y) + g_2(x, y) \end{aligned}$$

若 H 为线性系统, 则两个输入之和的响应等于两个响应之和。显然, 线性系统的特性为求解多个激励情况下的输出响应带来很大方便。

1.2 图像退化模型



图像退化模型中的系统H:

时不变系统:

如果一个系统的参数不随时间变化，即称为时不变系统或非时变系统。否则，就称该系统为时变系统。

空间不变系统:

与时不变系统相对应，对于二维函数来说，如果

$$\begin{aligned} H \cdot [f(x - \alpha, y - \beta)] \\ = g(x - \alpha, y - \beta) \end{aligned}$$

H 是空间不变系统（或称为位置不变系统），式中的 α 和 β 分别是空间位置的位移量。这说明了图像中任一点通过该系统的响应只取决于在该点的输入值，而与该点的位置无关。

1.2 图像退化模型



图像退化模型中的系统H:

因此，在图像复原处理中，往往用**线性和空间不变性的系统模型**加以近似。这种近似的优点是使线性系统理论中的许多理论可直接用来解决图像复原问题，所以图像复原处理特别是数字图像复原处理主要采用线性的，空间不变的复原技术。

线性:

$$\begin{aligned} & H \cdot [k_1 f_1(x, y) + k_2 f_2(x, y)] \\ &= k_1 H \cdot [f_1(x, y)] + k_2 H \cdot [f_2(x, y)] = k_1 g_1(x, y) + k_2 g_2(x, y) \end{aligned}$$

空间不变性:

$$Hf(x - a, y - b) = g(x - a, y - b)$$

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

冲激函数：

一幅图像可以看成由无穷多极小的像素组成，每个像素可以看成是一个点源。因此，一幅图像可以看成由无穷多点源构成。

点源用狄拉克函数 δ 表示。二维 δ 函数定义为：

$$\delta(x, y) = \begin{cases} \infty & x = 0, y = 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

且满足

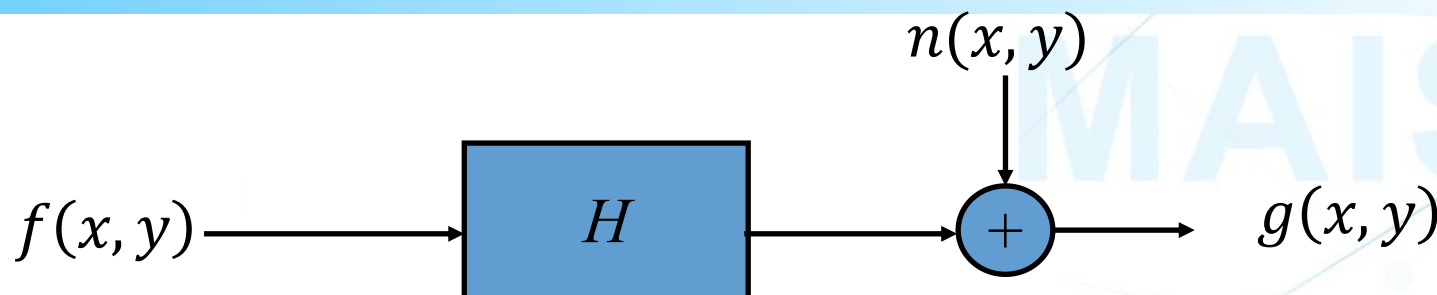
$$\iint_{-\infty}^{\infty} \delta(x, y) dx dy = \iint_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(x, y) dx dy = 1$$

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

连续系统：



二维空间中，假设 $\delta(x - \alpha, y - \beta)$ 是有延迟的冲激函数。则输入的图像可以写成下式形式

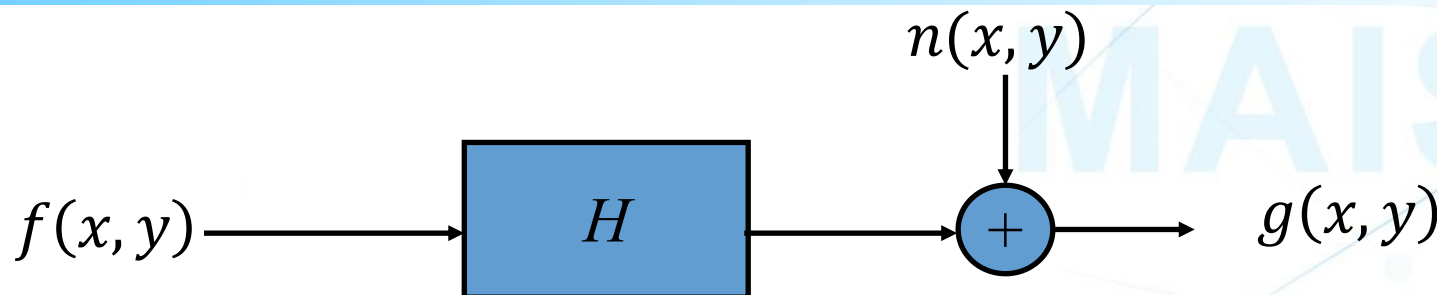
$$f(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型:

连续系统:



根据 $g(x, y) = H \cdot [f(x, y)] + n(x, y)$ 的关系, 如果令 $n(x, y) = 0$, 则

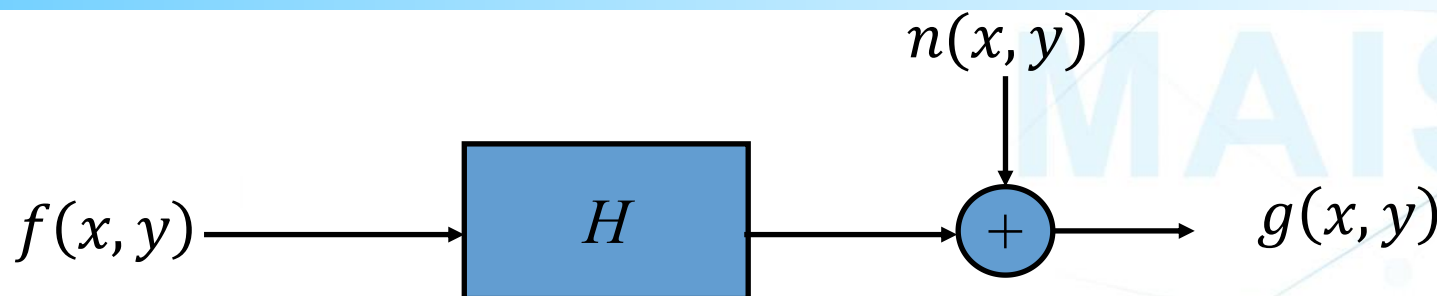
$$\begin{aligned} g(x, y) &= H \cdot [f(x, y)] \\ &= H \cdot \left[\iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \right] \end{aligned}$$

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型:

连续系统:



由于 H 是线性算子, 所以

$$\begin{aligned} g(x, y) &= H \cdot [f(x, y)] \\ &= H \cdot \left[\iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \right] \\ &= \iint_{-\infty}^{\infty} H[f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta)] d\alpha d\beta \\ &= \iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) H \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta \end{aligned}$$

令 $h(x, \alpha, y, \beta) = H \cdot \delta(x - \alpha, y - \beta)$

则 $g(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x, \alpha, y, \beta) d\alpha d\beta$

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

连续系统：

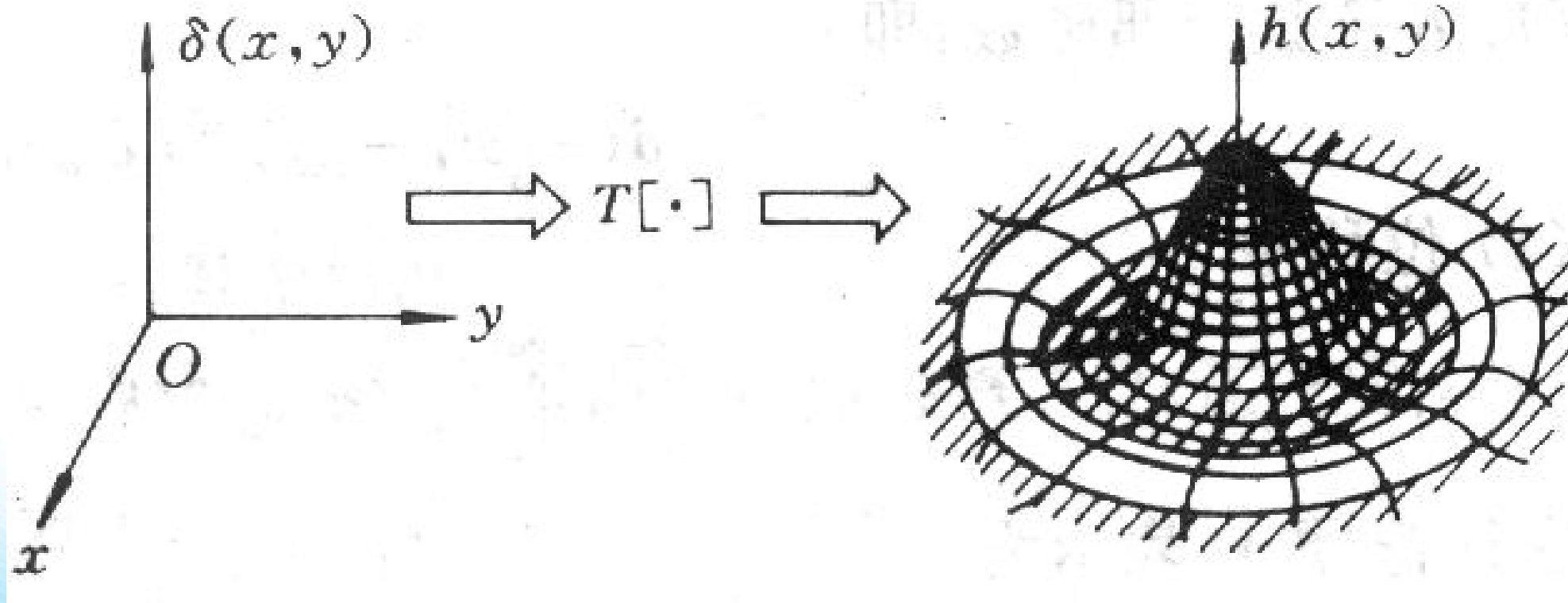
其中 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 就是系统 H 的冲激响应。也就是说 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 是系统 H 对坐标为 (α, β) 处的冲激函数 $\delta(x - \alpha, y - \beta)$ 的响应。在光学中，冲激为一光点，所以 $h(x, \alpha, y, \beta)$ 又被称为**点扩散函数**。

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型:

点扩散函数:

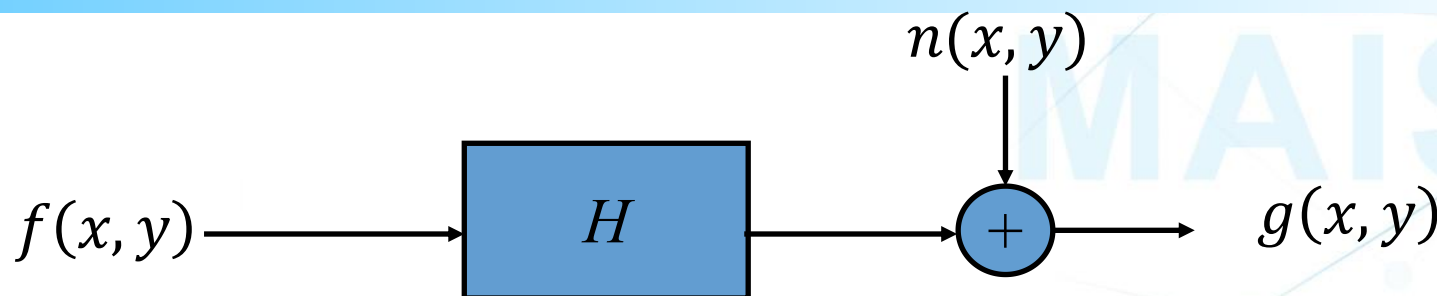


1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

连续系统：



由于光学成像系统的脉冲响应仅依赖于 $x - \alpha$ 与 $y - \beta$ ，因此

$$H\delta(x - \alpha, y - \beta) = h(x - \alpha, y - \beta)$$

在这种情况下，显然

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

这说明，系统 H 加入输入信号的响应就是系统输入信号与冲激响应的卷积。

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

连续系统：

在有加性噪声的情况下，前述的线性退化模型可表示为

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta + n(x, y)$$

在上述情况中，都假设噪声与图像中的位置无关。



1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

离散系统：

给定 $A * B$ 大小的数字图像以及 $C * D$ 大小的点扩散函数，令周期 $M \geq A + C - 1$, $N \geq B + D - 1$, 则：

$$f_e(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & 0 \leq x \leq A - 1 \\ & 0 \leq y \leq B - 1 \\ 0 & A \leq x \leq M - 1 \\ & B \leq y \leq N - 1 \end{cases} \quad h_e(x, y) = \begin{cases} h(x, y) & 0 \leq x \leq C - 1 \\ & 0 \leq y \leq D - 1 \\ 0 & C \leq x \leq M - 1 \\ & D \leq y \leq N - 1 \end{cases}$$

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

离散系统：

$f_e(x, y)$ 和 $h_e(x, y)$ 分别成为二维周期函数。它们在 x 和 y 方向上的周期分别为 M 和 N 。由此得到二维退化模型的表达式：

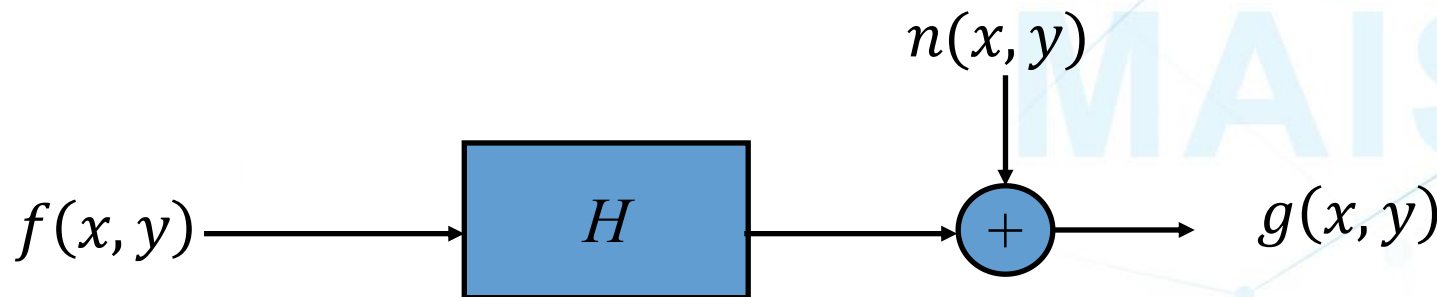
$$g_e(x, y) = \sum_{m=1}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f_e(m, n) h_e(x - m, y - n)$$

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

离散系统：



如果用矩阵来表示上述离散退化模型，可写成下式形式

$$[g] = [H][f]$$

其中 $[g]$, $[f]$ 代表 MN 维列向量。这些列向量是由 $M * N$ 维的函数矩阵 $[f_e(x, y)]$, $[g_e(x, y)]$ 的各行堆积而成的。

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

离散系统：

一个更加完善的退化模型应加上噪声项。则离散退化模型的完整形式如下式所示

$$g_e(x, y) = \sum_{m=1}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f_e(m, n) h_e(x - m, y - n) + n_e(x, y)$$

其矩阵形式如下

$$[g] = [H][f] + [n]$$

式中 $[n]$ 也是 MN 维列向量。

1.2 图像退化模型



常见的图像退化模型：

离散系统：

$$g = Hf + n = \begin{bmatrix} H_0 & H_{M-1} & \cdots & H_1 \\ H_1 & H_0 & \ddots & H_2 \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{M-1} & H_{M-2} & \cdots & H_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_e(0) \\ f_e(1) \\ \vdots \\ f_e(MN-1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n(0) \\ n_e(1) \\ \vdots \\ n_e(MN-1) \end{bmatrix}$$

1.2 图像退化模型



H 矩阵中的每个 H_i 是由函数 $h_e(x, y)$ 的第 i 行而来, 即:

$$H_i = \begin{bmatrix} h_e(i, 0) & h_e(i, N-1) & \cdots & h_e(i, 1) \\ h_e(i, 1) & h_e(i, 0) & & h_e(i, 2) \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_e(i, N-1) & h_e(i, N-2) & \cdots & h_e(i, 0) \end{bmatrix}$$

其中, H_i 是循环矩阵。

图像复原的问题就是在 g 、 h 和 n 已知的情况下, 求出 f 。

直接计算时计算量极大, 要采用快速算法。



目 录

- 一、图像退化模型
- 二、无约束图像复原
- 三、有约束图像复原
- 四、基于深度学习的图像复原

2.1 代数复原方法



代数复原方法：

用线性代数中的理论解决图像复原问题。

反向滤波图像复原是一种简单的代数复原方法，它采用了无约束条件的最小二乘法进行复原。

假设图像的降质/退化模型为：

$$n = g - Hf$$

则代数复原方法需要在不了解 n 的情况下，希望找到一个 f 的估计，使得 Hf 在最小二乘方意义上近似于 g ，即 $\|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$ 最小。

2.1 代数复原方法



代数复原方法:

由范数定义可知:

$$\|n\|^2 = n^T n$$

$$\|g - H\hat{f}\|^2 = (g - H\hat{f})^T (g - H\hat{f})$$

求 $\|n\|^2$ 最小相当于求 $\|g - H\hat{f}\|^2$ 最小, 即:

$$\operatorname{argmin} J(\hat{f}) = \|g - H\hat{f}\|^2$$



2.1 代数复原方法



$$\operatorname{argmin} J(\hat{f}) = \|g - H\hat{f}\|^2$$

注意：此处 $J(\hat{f})$ 不受任何其他条件的约束，因此称为**无约束复原**。

求极小值：

$$\frac{\partial J(\hat{f})}{\partial \hat{f}} = -2H^T(g - H\hat{f}) = 0$$

$$\Rightarrow \hat{f} = (H^T H)^{-1} H^T g = H^{-1} (H^T)^{-1} H^T g$$

$$\Rightarrow \hat{f} = H^{-1} g$$

2.2 逆滤波



逆滤波基本原理:

逆滤波复原法也叫做反向滤波法。基本原理如下:

如果退化图像为 $g(x, y)$, 原始图像为 $f(x, y)$, 在不考虑噪声的情况下, 其退化模型用下式表示:

$$g(x, y) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$$

经傅里叶变换, 频域中表达式为:

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v)$$

式中 $G(u, v)$, $H(u, v)$, $F(u, v)$ 分别是退化图像 $g(x, y)$, 点扩散函数 $h(x, y)$, 原始图像 $f(x, y)$ 经傅立叶变换后的频域表达。

2.2 逆滤波



逆滤波基本原理:

推导可得:

$$F(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} \quad 1/H(u, v) \text{称为逆滤波器}$$

$$f(x, y) = \mathcal{F}^{-1}[F(u, v)] = \mathcal{F}^{-1}\left[\frac{G(u, v)}{H(u, v)}\right]$$

这意味着, 如果已知退化图像的傅立叶变换和“滤波”传递函数, 则可以求得原始图像的傅立叶变换, 经反傅立叶变换就可求得原始图像 $f(x, y)$ 。这里 $G(u, v)$ 除以 $H(u, v)$ 起到了反向滤波的作用。

2.2 逆滤波



逆滤波基本原理:

在有噪声的情况下，逆滤波原理可写成如下形式：

$$G(u, v) = H(u, v)F(u, v) + N(u, v)$$

$$F(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} - \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

其中， $N(u, v)$ 是噪声 $n(x, y)$ 经傅立叶变换后的频域表达。



2.2 逆滤波



不能精确恢复的情况：

(1) 进行复原处理时可能会发生下列情况，即在 u, v 平面上有些点或区域会产生 $H(u, v) = 0$ 或 $H(u, v)$ 非常小的情况，在这种情况下，即使没有噪声，也无法精确恢复 $f(x, y)$ ；

(2) 另外，在有噪声存在时，在 $H(u, v)$ 的领域内， $H(u, v)$ 的值可能比 $N(u, v)$ 的值小的多，因此得到的噪声项可能会非常大，这样也会使 $f(x, y)$ 不能正确恢复。

2.2 逆滤波



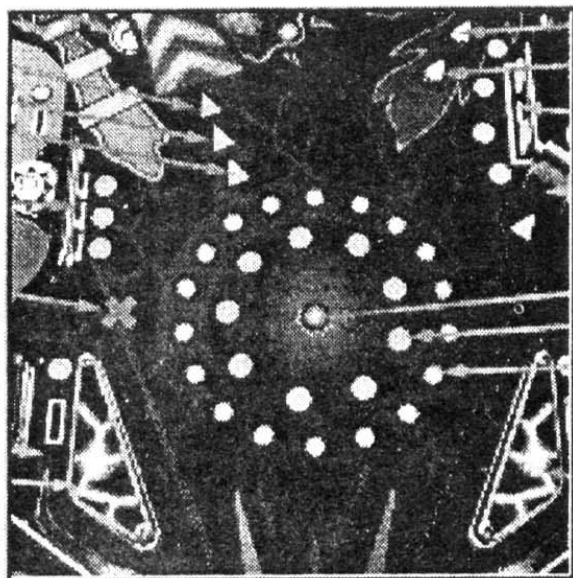
零点问题:

实验证明，当退化图像的噪声较小，即轻度降质时，采用逆滤波复原的方法可以获得较好的结果。通常，在离频率平面原点较远的地方数值较小或为零，因此图像复原在原点周围的有限区域内进行，即将退化图像的傅立叶谱限制在没出现零点而且数值又不是太小的有限范围内。

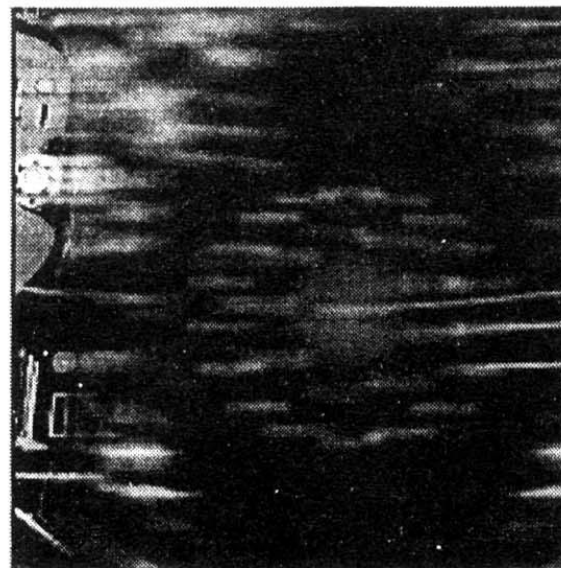
2.3 应用：运动模糊图像复原



运动模糊图像示例：



原始图像



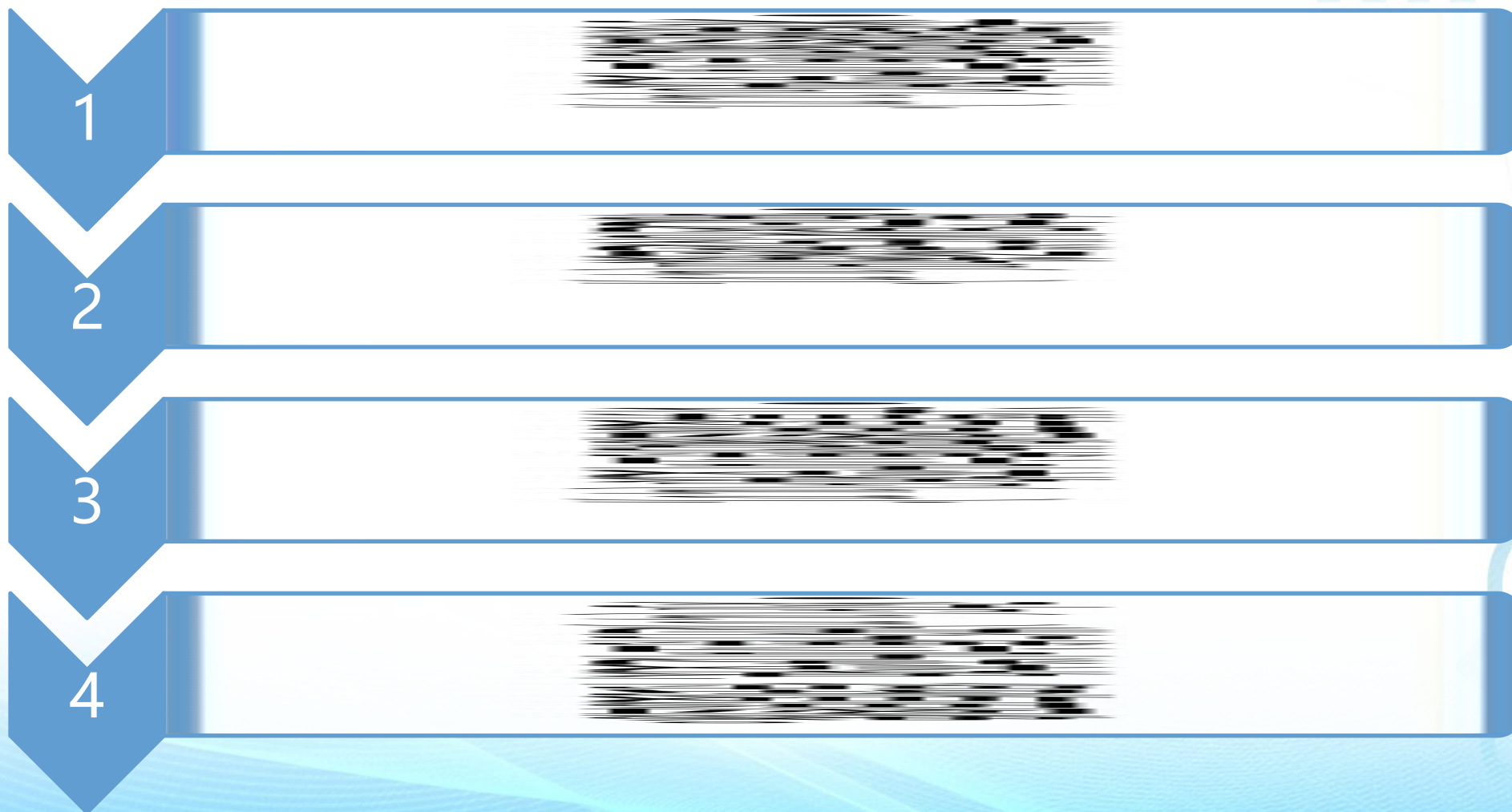
退化图像



2.3 应用：运动模糊图像复原



运动模糊图像复原步骤：



2.3 应用：运动模糊图像复原



运动模糊图像复原步骤：

处理的核心是寻找到合适的 H ，即建立降质模型。

运动模糊常用退化模型：

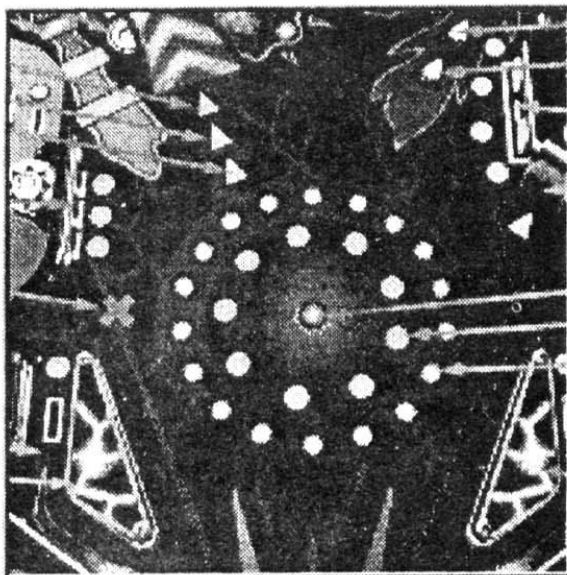
$$H(u, v) = \frac{T}{\pi(ua + vb)} \sin[\pi(ua + vb)] e^{j\pi(ua+vb)}$$



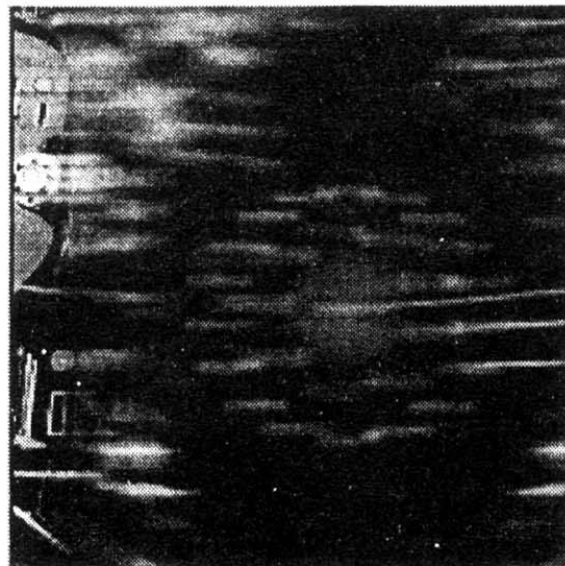
2.3 应用：运动模糊图像复原



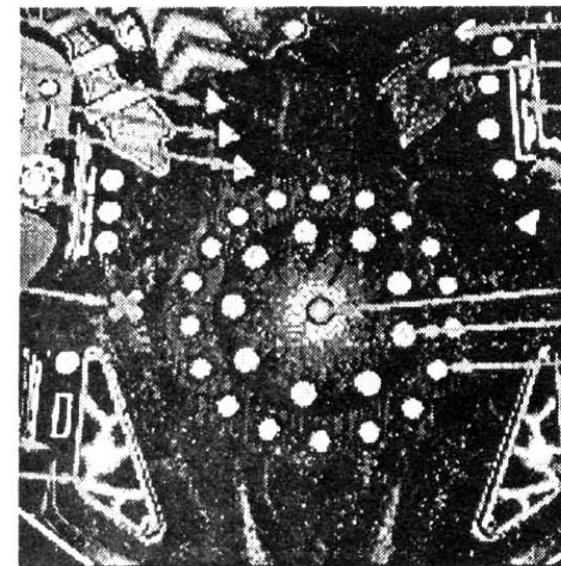
运动模糊图像复原效果：



原始图像



退化图像



复原图像



目 录

- 一、图像退化模型
- 二、无约束图像复原
- 三、有约束图像复原
- 四、基于深度学习的图像复原

3.1 有约束恢复



有约束图像复原的概念：

在图像恢复过程中，为了在数学上更容易处理，常常附加某种约束条件，并在这些条件下使某个准则函数最小化。这类方法叫做有约束恢复。

无约束复原方法中的逆滤波虽然比较简单，但并没有说明如何处理噪声。而有约束复原方法则考虑了噪声的影响，综合**退化函数**和**噪声统计**两个方面进行复原处理。

3.1 有约束恢复



有约束图像复原的常用方法：

- **代数有约束复原**
- 维纳滤波法
- 约束最小平方滤波法
- 等等



3.2 代数有约束复原



无约束复原

$$\operatorname{argmin} J(\hat{f}) = \|g - H\hat{f}\|^2$$

根据任务需要，有时会在上式基础上引入一些附加条件：

令 Q 为 f 的线性算子，**约束复原问题**可以看作是计算函数 $\|Q\hat{f}\|^2$ 在约束条件

$\|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2$ 下的极小值问题，即：

$$\begin{aligned} & \operatorname{argmin} \|Q\hat{f}\|^2 \\ \text{s. t. } & \|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2 \end{aligned}$$

3.2 代数有约束复原



MAIS

前述问题可用拉格朗日乘数法来求解：

$$J(\hat{f}) = \|Q\hat{f}\|^2 + \lambda \left(\|g - H\hat{f}\|^2 - \|n\|^2 \right)$$

其中， λ 是拉格朗日系数。

$$\frac{\partial J(\hat{f})}{\partial \hat{f}} = 2Q^T Q\hat{f} - 2\lambda H^T (g - H\hat{f}) = 0$$



3.2 代数有约束复原



MAIS

求解得：

$$Q^T Q \hat{f} + \lambda H^T H \hat{f} - \lambda H^T g = 0$$

$$\frac{1}{\lambda} Q^T Q \hat{f} + H^T H \hat{f} = H^T g$$

$$\left(\frac{1}{\lambda} Q^T Q + H^T H \right) \hat{f} = H^T g$$

$$\hat{f} = \left(\frac{1}{\lambda} Q^T Q + H^T H \right)^{-1} H^T g$$



3.2 代数有约束复原——补



在约束复原问题中，可以设置不同的附加条件，并不一定完全局限在如下的目标函数形式：

$$\begin{aligned} & \operatorname{argmin} \quad \|Q\hat{f}\|^2 \\ \text{s. t.} \quad & \|n\|^2 = \|g - H\hat{f}\|^2 \end{aligned}$$

其他附加条件：如假设复原前、后的图像具有相同的模，即可得到如下目标函数：

$$\begin{aligned} & \operatorname{argmin} \quad \|g - H\hat{f}\|^2 \\ \text{s. t.} \quad & \|g\|^2 = \|\hat{f}\|^2 \end{aligned}$$



目 录

- 一、图像退化模型
- 二、无约束图像复原
- 三、有约束图像复原
- 四、基于深度学习的图像复原

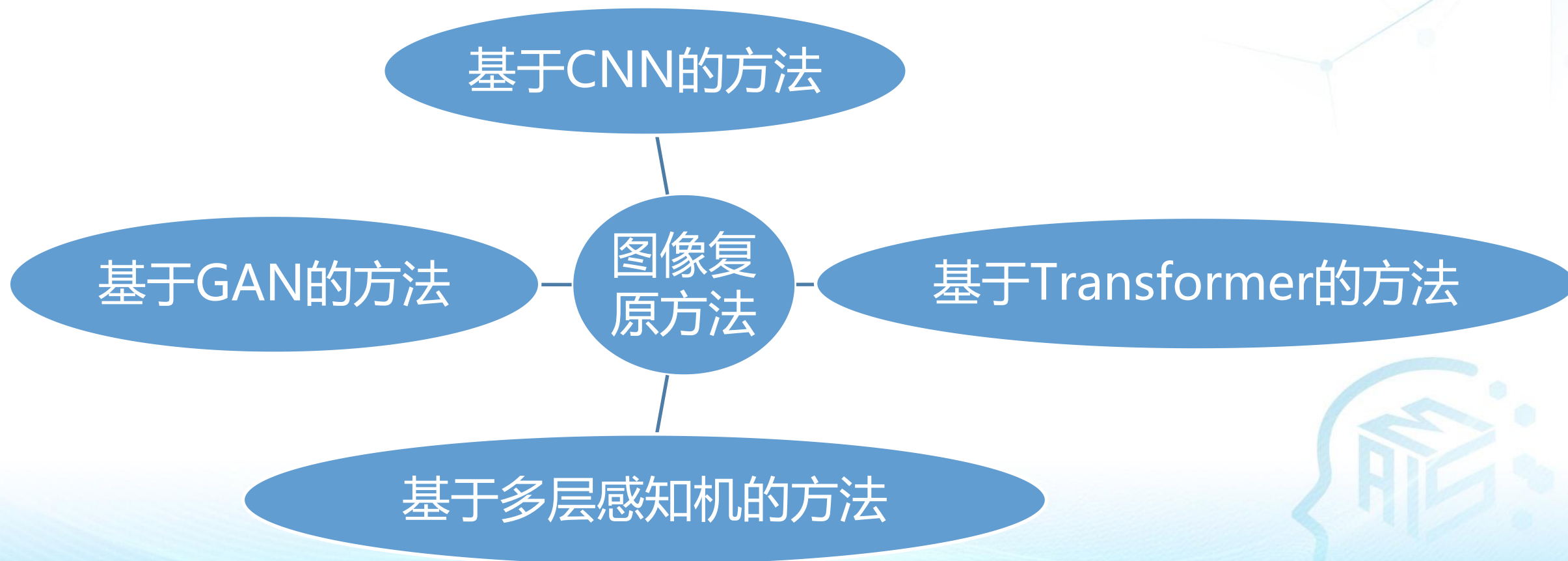


DNN图像复原模型



多模态人工智能系统
全国重点实验室
State Key Laboratory of
Multimodal Artificial Intelligence Systems

基于DNN的图像复原方法的基本分类：

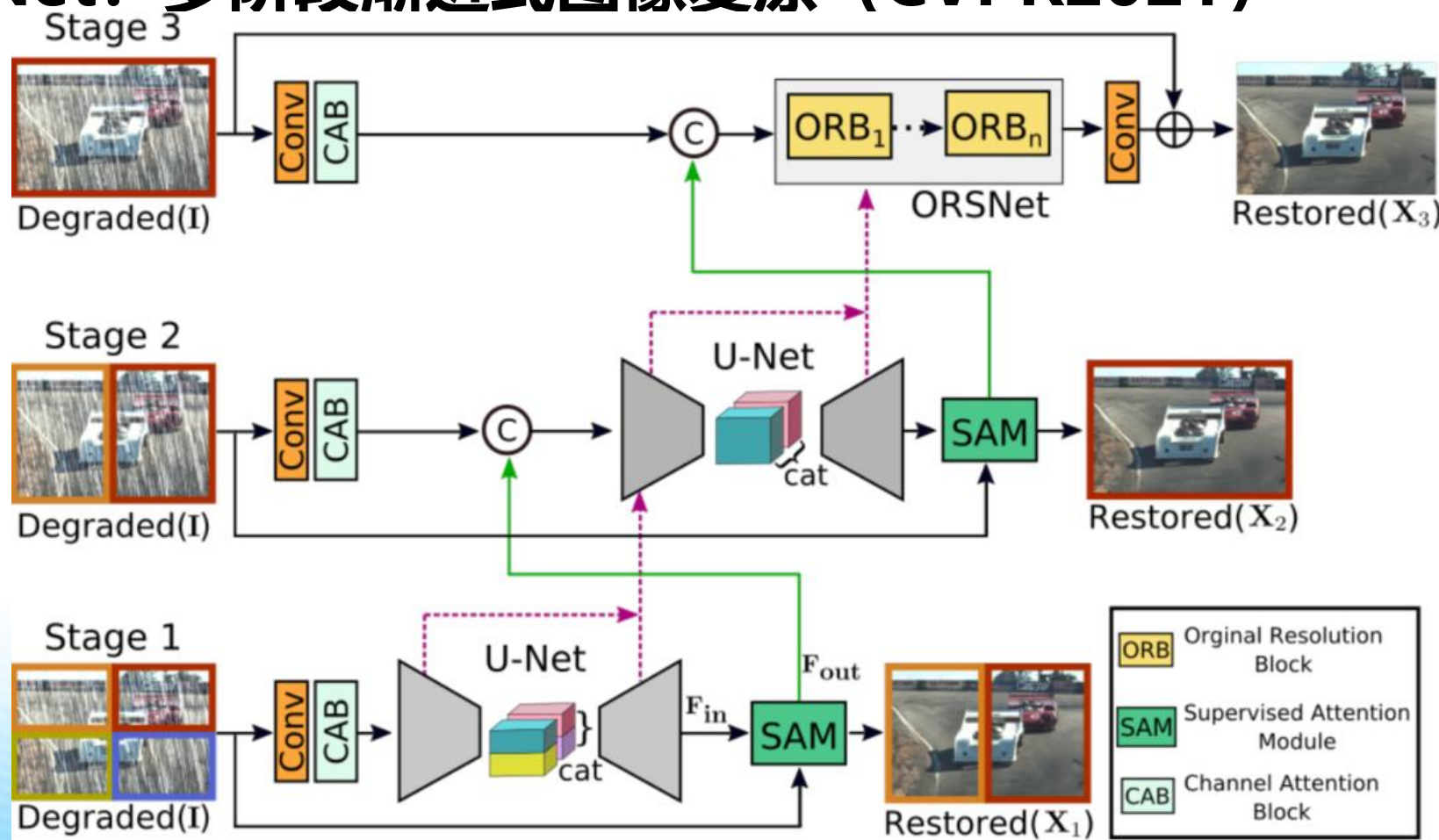


DNN模型处理结果示例



基于CNN的方法:

MPRNet: 多阶段渐进式图像复原 (CVPR2021)



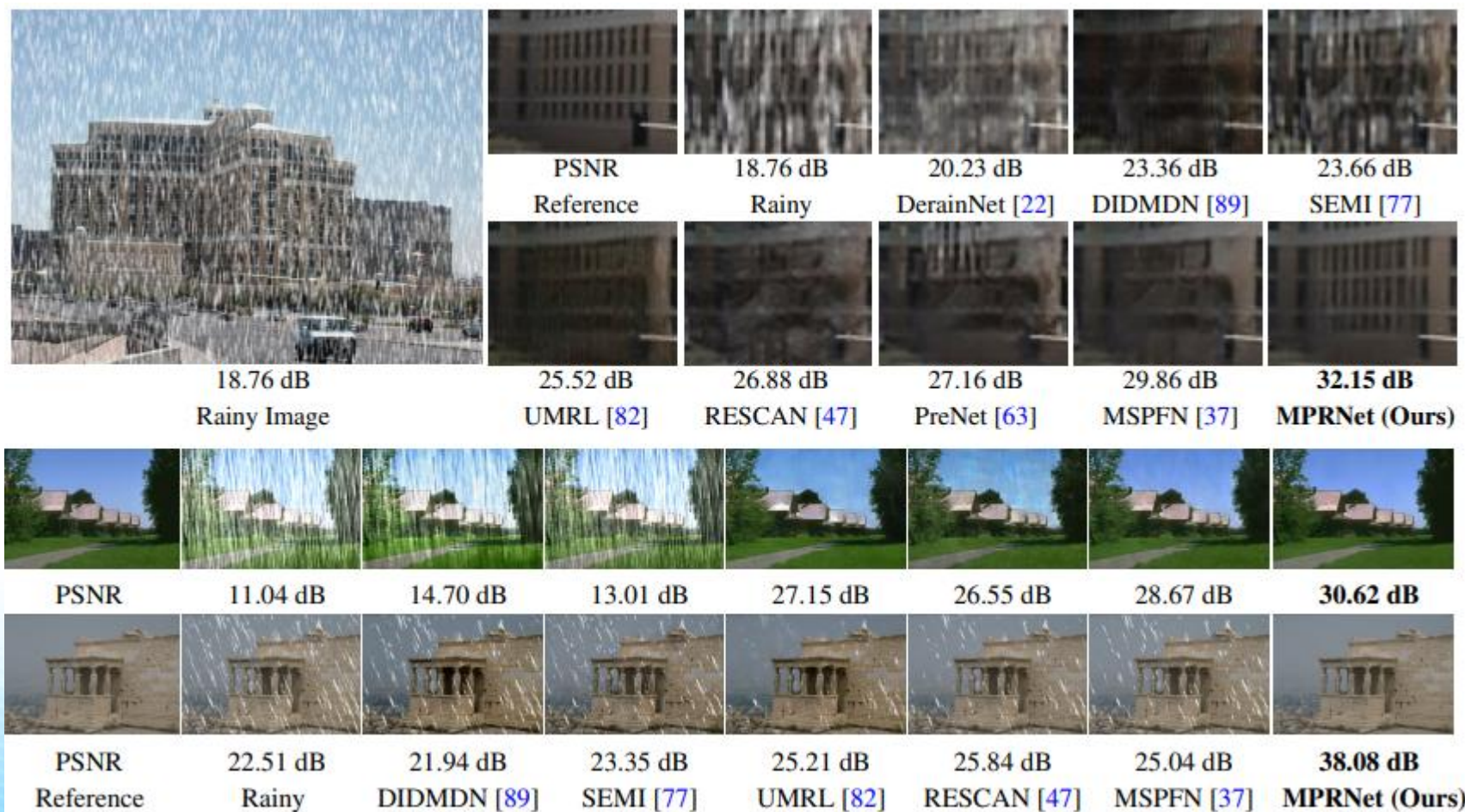
DNN模型处理结果示例



多模态人工智能系统
全国重点实验室
State Key Laboratory of
Multimodal Artificial Intelligence Systems

基于CNN的方法:

MPRNet: 多阶段渐进式图像复原 (CVPR2021)



DNN模型处理结果示例



多模态人工智能系统
全国重点实验室
State Key Laboratory of
Multimodal Artificial Intelligence Systems

基于GAN的方法:

DGP: 深度生成式先验做图像复原增强与处理 (ECCV2020 oral)



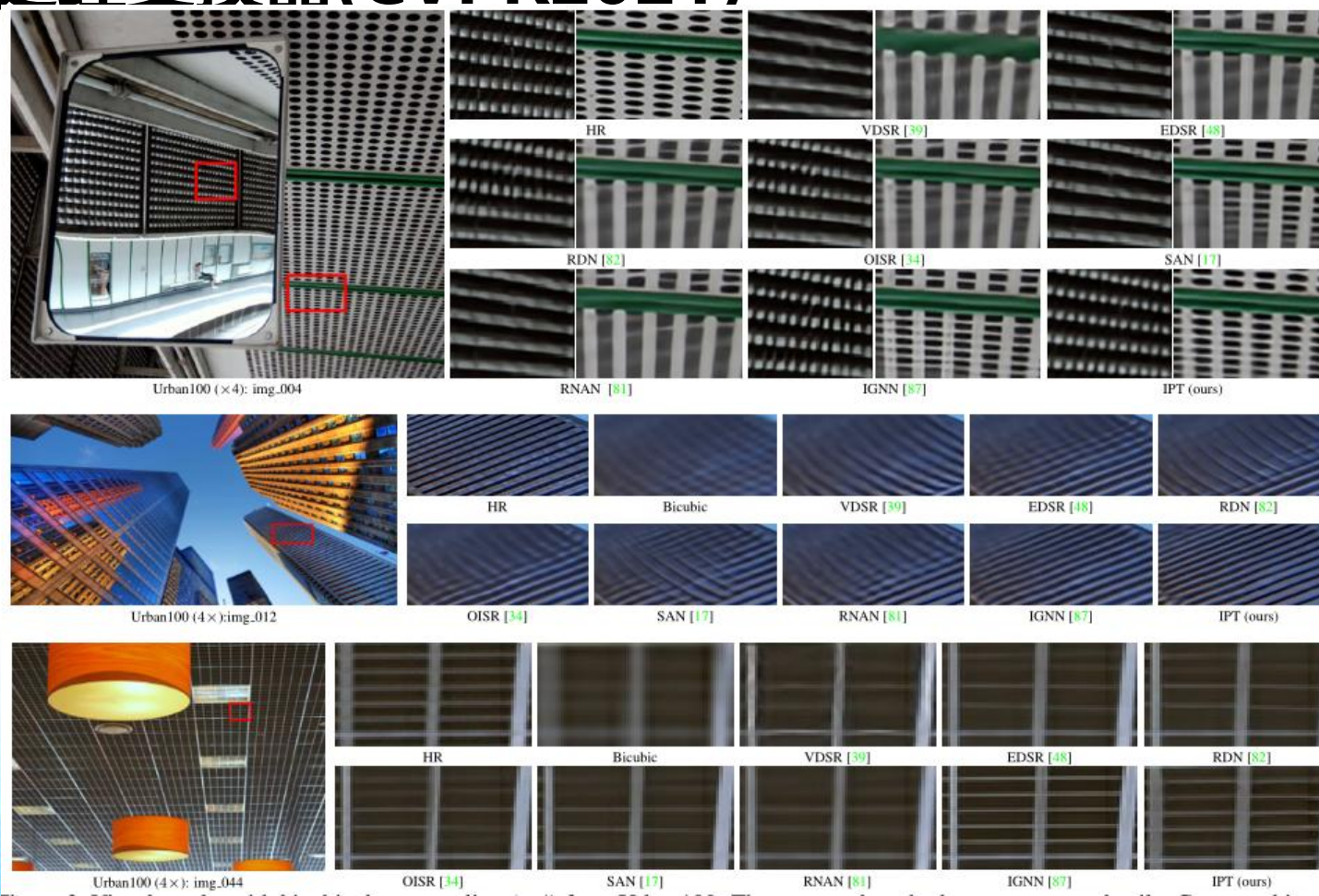
DNN模型处理结果示例



基于Transformer的方法:

IPT: 预训练图像处理变换器(CVPR2021)

超分辨率结果:



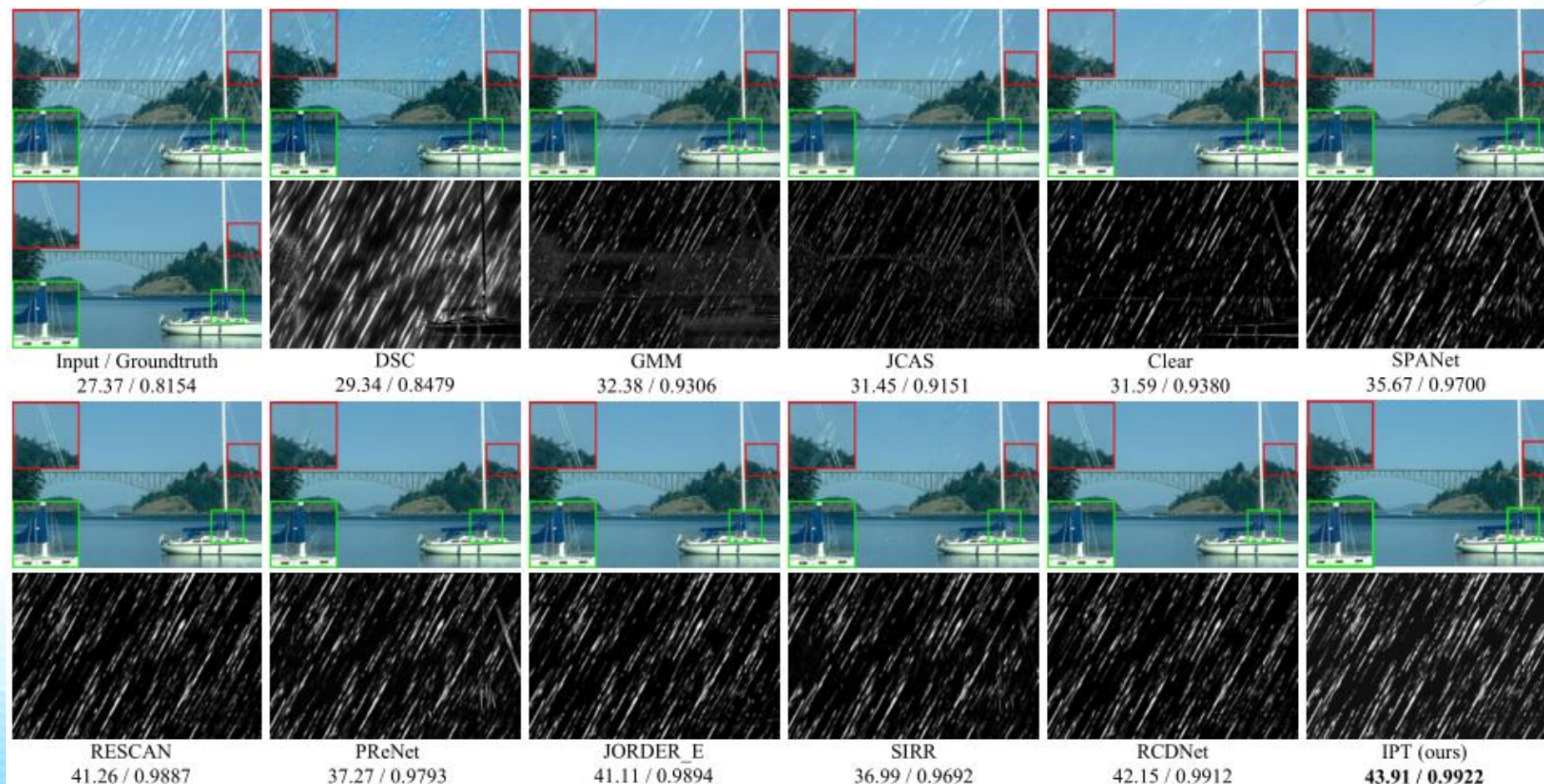
DNN模型处理结果示例



基于Transformer的方法:

IPT: 预训练图像处理变换器(CVPR2021)

去雨结果:



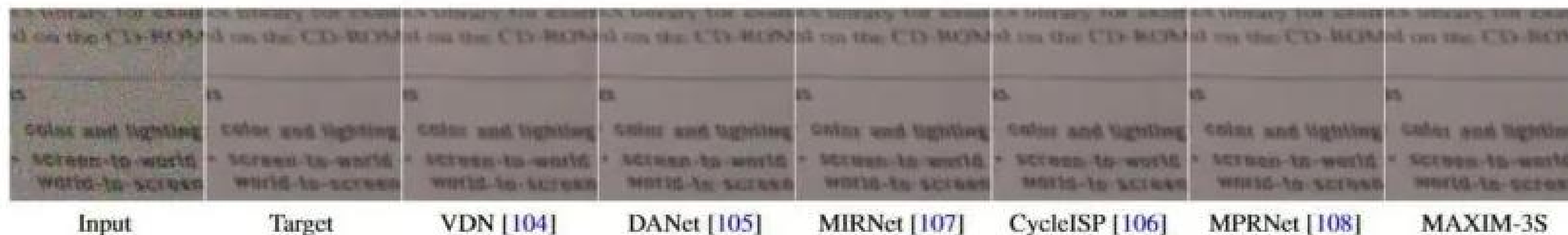
DNN模型处理结果示例



基于MLP的方法:

MAXIM: 用于图像处理的多轴多层感知机(CVPR2022 oral)

去噪结果:



DNN模型处理结果示例

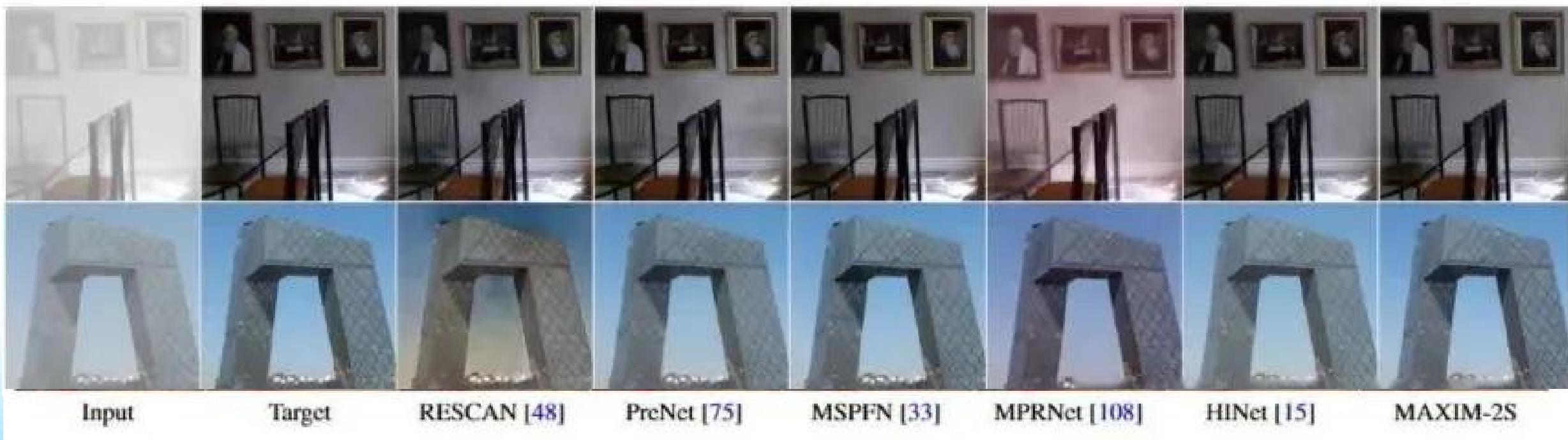


多模态人工智能系统
全国重点实验室
State Key Laboratory of
Multimodal Artificial Intelligence Systems

基于MLP的方法:

MAXIM: 用于图像处理的多轴多层感知机(CVPR2022 oral)

去模糊结果:

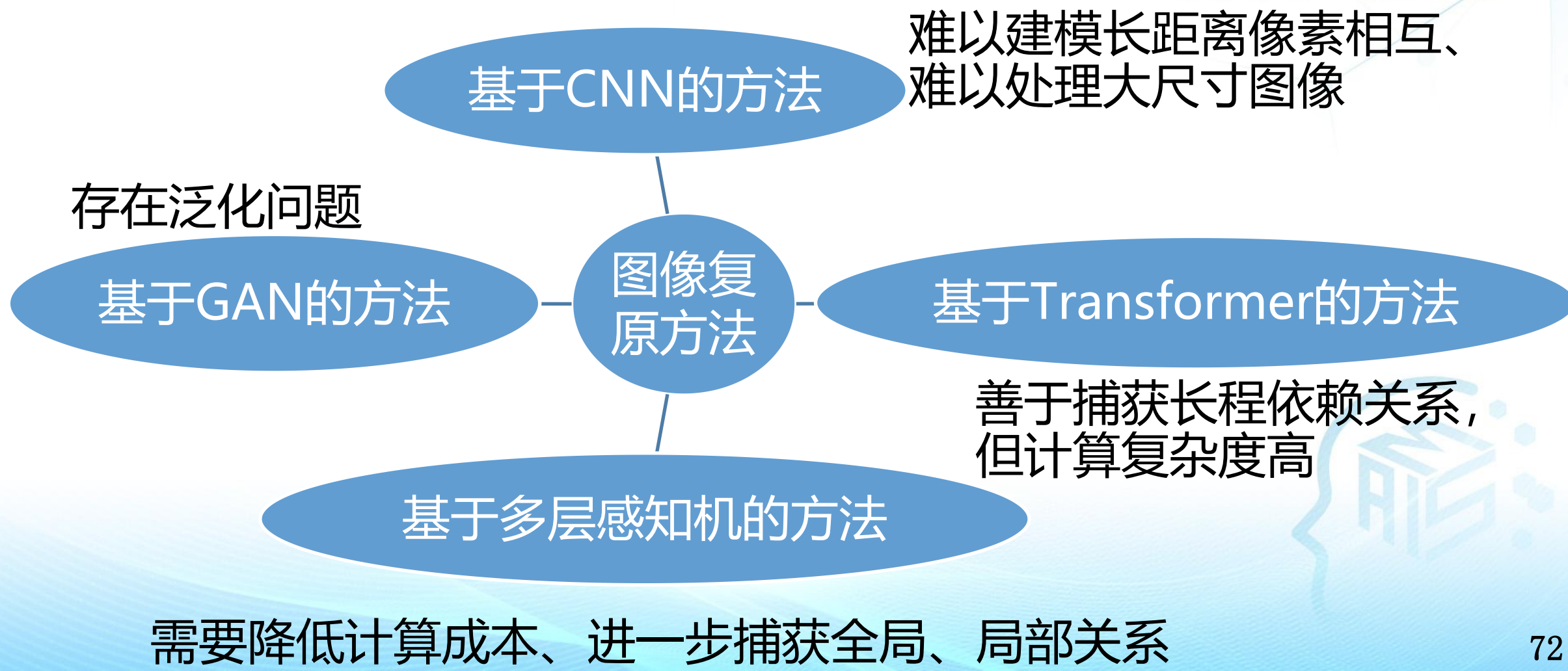


DNN图像复原模型



多模态人工智能系统
全国重点实验室
State Key Laboratory of
Multimodal Artificial Intelligence Systems

四种方法比较:



- 1、图像退化模型
- 2、无约束图像复原
- 3、有约束图像复原
- 4、基于深度学习的图像复原
 - (1) 大多数已有方法只能处理一个特定的图像退化;
建立一个通用模型, 处理所有可能的退化。
 - (2) 计算复杂度相对较高。
设计轻量的DNN模型, 在图像复原性能与运行时间中实现平衡。

作业

1 试对右图进行图像复原。



MAIS

谢谢!

